

Kassensturz: Ein kompaktes Mikro-Makro-Modell der deutschen Finanzpolitik

Florian Aram Feuerriegel*

28. September 2026

Zusammenfassung

Kassensturz ist ein Simulationsmodell der deutschen Finanzpolitik, das Haushaltssaldo, Einkommensverteilung, Emissionen und Wirtschaftsleistung gemeinsam fortschreibt und in einem Planspiel auf jede Entscheidung sofort antwortet. Zwölf Haushaltstypen tragen Einkommensteuer nach dem Tarif 2026, Sozialbeiträge, Umsatzsteuer, CO₂-Last und die Inzidenz der Unternehmen- und Vermögensteuern; Arbeitsangebot, Konsum, Investitionen, Emissionen und Vermögen reagieren über Elastizitäten aus der Literatur. Ein Makrorahmen führt Einkommensänderungen über dezilspezifische Konsumneigungen in die Nachfrage und schreibt BIP, Schuldenquote und kumulierte Emissionen über fünf Perioden fort. Staat und Haushalte buchen dieselben Beträge, und Tests erzwingen diese Identität. Im Status quo, dem Rechtsstand 2026, steigt die Schuldenquote von 63,5 % auf 102,5 % im Jahr 2041, und der strukturelle Saldo verfehlt die Schuldenbremse von der ersten Periode an. Die Wirkungen von 21 Stellgrößen werden gemessen und in mechanische Wirkung, Verhaltensreaktion und Nachfrage zerlegt. Sie zeigen einen durchgehenden Zielkonflikt: Beitragssätze, Umsatzsteuer und CO₂-Preis erhöhen die Ungleichheit, Steuern auf hohe Einkommen, Kapital und Vermögen senken sie, und jede Konsolidierung kostet Wachstum, langfristig am meisten über die Unternehmensteuern.

Schlagwörter: Mikrosimulation, Steuer-Transfer-Modell, Inzidenz, Schuldenbremse, Planspiel

JEL: A22, C63, D31, H23, H24, H62, H63

1 Einleitung

Finanzpolitische Entscheidungen verschieben mehrere Größen zugleich: den Haushaltssaldo, die Verteilung der verfügbaren Einkommen, die Emissionen und die Wirtschaftsleistung. Ein höherer Rentenbeitrag verbessert den Saldo und belastet die unteren Einkommen, ein höherer Grundfreibetrag entlastet fast alle Haushalte und vergrößert das Defizit, ein höherer CO₂-Preis senkt die Emissionen und wirkt regressiv. Im Planspiel *Kassensturz* treten diese Zielkonflikte gleichzeitig auf: Teams aus vier Ressorts entscheiden über Steuer-, Sozial- und Klimapolitik und tragen die Folgen über fünf Legislaturperioden.

Das Modell dahinter muss fünf Anforderungen erfüllen. Es bildet die Instrumente der deutschen Finanzpolitik auf Einnahmen- und Ausgabenseite ab, verbindet Haushalte und Staat konsistent, schreibt mehrere Perioden fort, rechnet schnell genug, um auf jede Entscheidung sofort zu antworten, und nennt für jede Annahme eine Quelle. Die etablierten Steuer-Transfer-Mikrosimulationsmodelle für Deutschland – STSM (Steiner u. a. 2012), IZAΨMOD (Peichl u. a. 2010), das Modell des ifo Instituts (Blömer und Peichl 2020) und EUROMOD (Sutherland und Figari 2013) – rechnen mit Tausenden Haushalten aus Befragungsdaten wie SOEP und EU-SILC, die meisten mit strukturell geschätztem Arbeitsangebot. Sie sind das richtige Werkzeug für die Politikbewertung (Bourguignon und Spadaro 2006), aber für ein Spiel weder schnell noch durchschaubar genug. Makro-Mikro-Verknüpfungen (Bourguignon u. a. 2008) lösen die Rückwirkung der Gesamtwirtschaft auf die Haushalte, nicht die Rechenzeit.

Kassensturz geht den umgekehrten Weg: zwölf repräsentative Haushaltstypen, Verhalten in reduzierter Form über Elastizitäten aus der Literatur und ein einfacher Makrorahmen. Drei Eigenschaften unterscheiden

*kassensturz.org. Modellcode: `js/rechner/` und `js/data.js`; Tabellen, Abbildungen und Kennzahlen erzeugt `docs/modell/messung.js`.

das Modell von einer bloßen Vereinfachung. Erstens bucht der Staat, was bei den Haushalten ankommt: Transfers, Renten, CO₂-Last und die Inzidenz der Unternehmen- und Vermögensteuern summieren sich über die Haushaltstypen zur Buchung des Staates, und Tests erzwingen diese Identität. Zweitens ist der Status quo der Rechtsstand 2026 mit seinen beschlossenen Pfaden: Senkung der Körperschaftsteuer, steigender Rentenbeitrag, Verteidigungsausgaben, Sondervermögen Infrastruktur und die Schuldenbremse in der Fassung von 2025. Drittens sind die Wirkungen der Stellgrößen gemessen, nicht behauptet: Jede Stellgröße wird um einen festen Schritt verschoben, das Modell rechnet den ganzen Pfad neu, und jede Saldowirkung zerfällt in mechanische Wirkung, Verhaltensreaktion und Nachfrage. Alle Tabellen, Abbildungen und Kennzahlen der Abschnitte 3 und 4 entstehen aus dem Modellcode.

Bezogen auf eine Milliarde Saldoverbesserung ordnen sich die Stellgrößen entlang zweier Preise. Einen Verteilungspreis haben Beitragssätze, Umsatzsteuer, CO₂-Preis und Kürzungen bei Renten und Transfers; Steuern auf hohe Einkommen, Kapital und Vermögen senken die Ungleichheit. Einen Wachstumspreis haben alle, am geringsten die Steuern auf Haushalte mit niedriger Konsumneigung, langfristig am höchsten die Körperschaftsteuer, weil sie über das private Kapital wirkt.

2 Modell

2.1 Aufbau

Das Modell verbindet eine statische Mikrosimulation mit einem dynamischen Makrorahmen. Zwölf Haushaltstypen $i = 1, \dots, 12$ stehen für die Einkommensdezile D1 bis D9 und drei Teile des obersten Dezils (D10a: 90. bis 95. Perzentil, D10b: 95. bis 99., D10c: oberstes Prozent); N_i ist die Zahl der Haushalte des Typs in Millionen, zusammen rund 41 Millionen. Die Zeit läuft in Perioden $t = 1, \dots, 5$ zu je $n = 4$ Jahren von 2025 bis 2044; j_t ist das erste Jahr der Periode. Innerhalb einer Periode gilt ein Politikvektor θ unverändert. Der Status quo θ^0 ist der Rechtsstand 2026 (Tabelle 3).

Jede Periode durchläuft die Schritte in Abbildung 1. Aus dem Politikvektor und dem Zustand zu Periodenbeginn entstehen Einkommen, Steuern und Transfers je Haushaltstyp, daraus Aufkommen, Ausgaben und Saldo des Staates, die Nachfragewirkung und die Verteilungsmaße. Der Übergang schreibt BIP, Schuldenquote, kumulierte Emissionen und die Kapitalniveaus in die nächste Periode fort. Ergebnisse sind Differenzen zum Status quo derselben Periode, $\Delta x_t = x_t(\theta) - x_t(\theta^0)$.

Geldgrößen des Staates stehen in Mrd. € je Jahr, Geldgrößen der Haushalte in € je Haushalt und Jahr, beide in Preisen von 2025, soweit nicht anders angegeben. Sätze sind Anteile; Änderungen werden in Prozentpunkten (Pp.) berichtet. Summen $\sum_i N_i x_i$ über Größen x_i in Euro je Haushalt sind in Mrd. € angegeben; der Faktor 10^{-3} wird nicht geschrieben.

Geltendes Recht. Beschlossene Änderungen, die über die Jahre wirken, kommen zu den Stellgrößen hinzu, gemittelt über die Jahre j der Periode. Die Körperschaftsteuer sinkt ab 2028 um einen Prozentpunkt je Jahr bis auf 10 % (§ 23 Abs. 1 KStG), der Beitragssatz der Rentenversicherung folgt nach § 158 SGB VI den Ausgaben, 18,6 % bis 2027, 20,1 % im Jahr 2030 und 21,15 % ab 2039 (BMAS 2025):

$$\tau_t^{\text{KSt}} = \max\left\{0, \tau^{\text{KSt}} - \frac{1}{n} \sum_{j \in t} \min\{0,05, \max\{0, (j - 2027)/100\}\}\right\}, \quad (1)$$

$$\beta_t^{\text{RV}} = \beta^{\text{RV}} + \frac{1}{n} \sum_{j \in t} (\bar{\beta}^{\text{RV}}(j) - 0,186), \quad (2)$$

mit $\bar{\beta}^{\text{RV}}(j)$ linear zwischen den genannten Stützstellen. Die Stellgrößen zeigen die Werte von 2026.

2.2 Haushalte

Ein Haushaltstyp ist beschrieben durch das Bruttoeinkommen B_i , den Kapitalanteil κ_i , die durchschnittliche Konsumquote c_i , das Bedarfsgewicht w_i der neuen OECD-Skala, das Vermögen V_i und den Anteil ρ_i

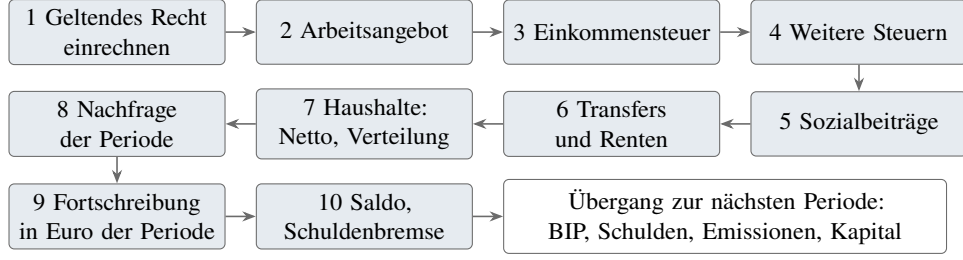


Abbildung 1. Ablauf einer Periode (berechne()) und Übergang (berechneTransition()).

der gesetzlichen Rente am Einkommen (Tabelle A.1 im Anhang). Grundlage sind SOEP v40, der Mikrozensus 2024, die Verteilungsrechnung DINA-DE und der Vermögensbericht des DIW. Arbeits- und Kapitaleinkommen sind $A_i = (1 - \kappa_i)B_i$ und $K_i = \kappa_i B_i$. Das oberste Dezil ist dreigeteilt, weil sich dort Spitzensteuersatz und Vermögensteuern konzentrieren: D10c hat im Mittel 700.000 € Bruttoeinkommen, davon 45 % aus Kapital, und 7 Mio. € Vermögen.

Haushalte und Staat benutzen dieselben Profile: Kindergeldkinder k_i (zusammen 17 Mio.), Bürgergeld-Regelsatzjahre q_i (zusammen 3,9 Mio., nur D1 bis D4), die Grenzkonsumneigung m_i von 0,65 in D1 bis 0,15 in D10c (Fagereng u. a. 2021; Jappelli und Pistaferri 2014) und das Gewicht ω_i der CO₂-Last mit $\sum_i N_i \omega_i = 1$. Es verteilt die Last regressiv: Bei 55 €/t trägt D1 1,2 % seines Bruttoeinkommens, D10c 0,3 %.

2.3 Arbeitsangebot

Das Einkommen reagiert auf den Anteil $1 - \mu_i$, der vom letzten verdienten Euro bleibt:

$$\lambda_i = \max\left\{0,55, a_i \cdot \min\left\{1,25, \max\left\{0,55, 1 + \varepsilon_i \frac{\mu_i^0 - \mu_i}{1 - \mu_i^0}\right\}\right\}\right\}, \quad \tilde{A}_i = \lambda_i A_i. \quad (3)$$

Dabei ist μ_i der Grenzsteuersatz des Haushalts (Abschnitt 2.4) unter θ und μ_i^0 im Status quo, beide am Arbeitseinkommen A_i ausgewertet. Die Elastizität $\varepsilon_i = 0,20$ entspricht dem Konsens zur intensiven Marge (Gruber und Saez 2002; Saez u. a. 2012). Für D10c gilt $\varepsilon_{12} = 0,40$, weil Spitzeneinkommen vor allem durch Verlagerung und Verhandlung reagieren (Kleven und Schultz 2014; Piketty u. a. 2014). Dazu kommt ein Ausweichfaktor, den der tarifliche Spitzensatz r_5 auslöst: Steuervermeidung oberhalb von 45 %, Wegzug oberhalb von 60 %, beides nur für den Anteil $\varsigma = \min\{1, (x_m/x^S)^{\alpha-1}\}$ des Einkommens, der im Pareto-Rand über der Grenze der Spitzenzone liegt (Abschnitt 2.4; im Status quo rund die Hälfte):

$$a_{12} = \max\{0,40, 1 - \varsigma (0,5 \max\{0, r_5 - 0,45\} + 0,1 \max\{0, r_5 - 0,60\})\}; \quad (4)$$

für alle übrigen Typen ist $a_i = 1$. Die Reaktion betrifft nur die Arbeitseinkünfte; Kapitaleinkünfte bleiben wie in den Daten, weil für sie keine belegte Elastizität vorliegt, und $\tilde{B}_i = \tilde{A}_i + K_i$.

2.4 Einkommensteuer

Der Tarif ist der Formeltarif des § 32a EStG 2026, geschrieben als Integral einer stückweise linearen Grenzsteuerrate $r(x)$ über das zu versteuernde Einkommen x . Mit dem Grundfreibetrag F , dem Beginn der Spitzenzone x^S , dem Eingangssatz r_0 , dem Spitzensatz r_5 und $\xi = x - F$ gilt

$$r(x) = \begin{cases} 0 & \xi \leq 0, \\ r_0 + (r_m - r_0) \xi / b_2 & 0 < \xi \leq e_2, \\ r_m + (r_4 - r_m) (\xi - e_2) / b_3 & e_2 < \xi \leq e_3, \\ r_4 & e_3 < \xi \leq x^S - F, \\ r_5 & \xi > x^S - F, \end{cases} \quad T(x) = \int_0^x r(z) dz, \quad (5)$$

mit den Zonenbreiten von 2026, $b_2 = 5.451 \text{ €}$ und $b_3 = 52.079 \text{ €}$, den Zonenenden $e_2 = \min\{b_2, x^S - F\}$ und $e_3 = \min\{b_2 + b_3, x^S - F\}$, $r_4 = \min\{0,42, r_5\}$ und $r_m = r_0 + 0,35607 (r_4 - r_0)$. Im Status quo ($F = 12.348 \text{ €}$, $r_0 = 14 \%$, $r_5 = 45 \%$, $x^S = 277.826 \text{ €}$) weicht T an keiner Stelle um mehr als 1 % vom amtlichen Tarif ab. Jede Stellgröße wirkt nur auf ihre Zone: F verschiebt die Zonen 2 bis 4, r_0 den Beginn der Progression, r_5 die Zone oberhalb von x^S und x^S nur deren Beginn. Liegt r_5 unter 42 %, wird die Proportionalzone auf r_5 gedeckelt.

Die Daten sind Haushaltseinkommen, der Tarif gilt je Steuerpflichtigem. Mit dem Anteil $\zeta = 0,79$ des zu versteuernden Einkommens am Brutto (Werbungskosten, Vorsorgeaufwand) und $\eta = 1,6$ Tarifeinheiten je Haushalt (Einzelpersonen und zusammenveranlagte Paare) ist

$$T_i = \eta T(\zeta \tilde{A}_i / \eta) + \tau^{\text{Abg}} K_i, \quad \mu_i = \zeta r(\zeta A_i / \eta), \quad (6)$$

mit der Abgeltungsteuer τ^{Abg} auf Kapitaleinkommen. Die Steuer greift auf das Einkommen nach, der Grenzsteuersatz auf das Einkommen vor der Reaktion des Arbeitsangebots zu. Im obersten Prozent liegt das mittlere zu versteuernde Einkommen, rund 190.000 €, unter x^S ; mit dem Durchschnitt allein zahlte niemand den Spitzensatz. Die Einkommen in D10c folgen deshalb einer Pareto-Verteilung mit dem Exponenten $\alpha = 1,5$, dem schweren Rand der Schätzungen für Deutschland (Atkinson u. a. 2011; Bartels und Jenderny 2015). Mit dem Mittelwert $\bar{x}$ der Verteilung, ihrem Skalenparameter $x_m = \bar{x}(\alpha - 1)/\alpha$, der unter x^S liegt, und dem Tarif ohne Spitzenzone $T_{\leq 4}$ gilt

$$T_{12} = \eta \left[T_{\leq 4}(\bar{x}) + (r_5 - r_4) \frac{x_m^\alpha (x^S)^{1-\alpha}}{\alpha - 1} \right] + \tau^{\text{Abg}} K_{12}, \quad \mu_{12} = \zeta \left[r_{\leq 4}(\bar{x}) + (r_5 - r_4) \left(\frac{x_m}{x^S} \right)^\alpha \right]; \quad (7)$$

der Bruch ist der erwartete Einkommensteil oberhalb von x^S , der letzte Faktor der Anteil der Veranlagungen dort. Das Aufkommen ist $R^{\text{Est}} = \sum_i N_i T_i$.

2.5 Weitere Steuern und Beiträge

Umsatzsteuer. Der Konsum eines Haushalts ist $C_i = c_i (\tilde{B}_i - T_i - \frac{1}{2} \sigma_i)$ mit dem Sozialbeitrag σ_i (unten). 70 % davon tragen den Regelsatz τ^{USt} , 30 % den ermäßigten Satz τ^{erm} . Der besteuerte Konsum reagiert mit der Semi-Elastizität $\varepsilon_C = -0,35$ je Einheit des Satzes:

$$R^{\text{USt}} = \varphi (1 - \gamma) \sum_i N_i C_i \left[0,7 \frac{\tau^{\text{USt}}}{1 + \tau^{\text{USt}}} \chi(\Delta \tau^{\text{USt}}) + 0,3 \frac{\tau^{\text{erm}}}{1 + \tau^{\text{erm}}} \chi(\Delta \tau^{\text{erm}}) \right], \quad (8)$$

$$\chi(\Delta) = \min\{1, 1, \max\{0,85, 1 + \varepsilon_C \Delta\}\}.$$

Der Konsum der Haushalte erfasst nur rund 60 % der Bemessungsgrundlage; der Faktor $\varphi = 1,68$ ergänzt die Käufe von Staat, Wohnungsbau und befreiten Branchen, $\gamma = 3,7 \%$ ist die Umsatzsteuerlücke.

Unternehmensteuern. Körperschaft- und Gewerbesteuer haben getrennte Bemessungsgrundlagen, $B^{\text{KSt}} = 300$ und $B^{\text{GewSt}} = 536$ Mrd. €, weil auch Personengesellschaften Gewerbesteuer zahlen. Beide schrumpfen mit dem Investitionsfaktor

$$I = 1 + \varepsilon_I (\tau^{\text{KSt}} + \tau^{\text{GewSt}} - 0,30), \quad \bar{I} = \min\{1,2, \max\{0,7, I\}\}, \quad (9)$$

$$R^{\text{KSt}} = B^{\text{KSt}} \bar{I} \tau^{\text{KSt}}, \quad R^{\text{GewSt}} = B^{\text{GewSt}} \bar{I} \tau^{\text{GewSt}},$$

mit $\varepsilon_I = -0,40$: Zehn Prozentpunkte Unternehmensteuerlast über 30 % senken Gewinne und Investitionen um 4 %. Die Meta-Analyse von Gechert und Heimberger (2022) findet Wachstumswirkungen, die kleiner sind als oft behauptet. Der Faktor wirkt sofort auf die Bemessungsgrundlage und langfristig auf das private Kapital (Abschnitt 2.10).

Vermögensbezogene Steuern. Die Erbschaftsteuer rechnet mit einer Erbmasse $H = 400$ Mrd. € je Jahr, von der nach den persönlichen Freibeträgen der Anteil $h = 0,45$ steuerpflichtig bleibt. 60 % der Masse tragen den effektiven Satz $\tau_{\text{eff}}^{\text{ErbSt}}$, bei Verschonung des Betriebsvermögens (Status quo) $0,3 \tau^{\text{ErbSt}}$, sonst $0,9 \tau^{\text{ErbSt}}$; die übrigen 40 % tragen den halben, auf 15 % begrenzten Satz. Die Vermögensteuer trifft Vermögen über 2 Mio. € ($W = 3.500$ Mrd. €), deren deklarierte Höhe mit dem Satz sinkt (Brühlhart u. a. 2022), die Bodenwertsteuer den Bodenwert ($L = 5.000$ Mrd. €). Die Mindeststeuer auf Milliardenvermögen ($W^* = 600$ Mrd. €) rechnet die gezahlte Einkommensteuer von rund 0,3 % des Vermögens und eine Vermögensteuer an (Zucman 2024):

$$R^{\text{ErbSt}} = h H [0,6 \tau_{\text{eff}}^{\text{ErbSt}} + 0,2 \min\{\tau^{\text{ErbSt}}, 0,15\}], \quad R^{\text{BoSt}} = L \tau^{\text{BoSt}}, \quad (10)$$

$$R^{\text{VSt}} = W \tau^{\text{VSt}} \exp(-\varepsilon_W \tau^{\text{VSt}}), \quad (11)$$

$$R^{\text{Min}} = W^* (1 - 0,15 \min\{1, \tau^{\text{Min}}/0,02\}) \max\{0, \tau^{\text{Min}} - 0,003 - \tau^{\text{VSt}}\}. \quad (12)$$

Die Semi-Elastizität $\varepsilon_W = 21,5$, also 0,215 je Prozentpunkt, ist die Hälfte des Schweizer Befunds, der Umzüge zwischen Kantonen einschließt. Die Ausweichreaktion der Mindeststeuer, 15 % bei einem Satz von 2 %, folgt Jakobsen u. a. (2024).

CO₂-Preis. Die Emissionen folgen einem Basispfad $\bar{E}(j)$ ohne zusätzliche Politik, linear zwischen 649 Mt im Jahr 2025, −63 % (2030) und −80 % (2040) gegenüber 1990 (UBA 2025). Den nationalen Preis p tragen nur die bepreisten Emissionen $\bar{E}^P(j) = \frac{327}{649} \bar{E}(j)$; auf sie wirkt die Semi-Elastizität $\varepsilon_E = -0,30$ je 100 €/t:

$$E_t = \bar{E}(j_t) - \bar{E}^P(j_t) [1 - \psi(p)], \quad R^{\text{CO}_2} = \bar{E}^P(j_t) \psi(p) p, \quad (13)$$

$$\psi(p) = \min\{1, 1, \max\{0,4, 1 + \varepsilon_E (p - 55)/100\}\}.$$

Ein Klimageld zahlt 70 % von R^{CO_2} je Haushalt gleich aus; im Status quo gibt es keines. Die übrigen Verbrauchs- und Verkehrsteuern (Energie, Tabak, Kfz, Solidaritätszuschlag und weitere, zusammen 109 Mrd. €) stehen fest.

Sozialbeiträge. Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung erheben die Sätze β^{RV} , β^{KV} und β^{AP} (Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) auf das Arbeitseinkommen bis zu den Beitragsbemessungsgrenzen $\bar{A}^{\text{RV}}$ und $\bar{A}^{\text{KV}} = \bar{A}^{\text{RV}} \cdot 69.750/101.400$. Der Gesamtbeitrag aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil ist

$$\sigma_i(\theta) = \min\{\tilde{A}_i, \bar{A}^{\text{RV}}\}(\beta^{\text{RV}} + 0,42 \beta^{\text{AP}}) + \min\{\tilde{A}_i, \bar{A}^{\text{KV}}\}(\beta^{\text{KV}} + 0,58 \beta^{\text{AP}}). \quad (14)$$

Der Staat rechnet mit der sozialversicherungspflichtigen Lohnsumme $\Lambda = 1.750$ Mrd. €, kalibriert bei den Grenzen des Status quo. Rund 12 % der beitragspflichtigen Löhne liegen zwischen der Grenze und knapp ihrem Doppelten; eine um x % andere Grenze ändert die Lohnsumme deshalb um $0,12 x$ %, in beide Richtungen:

$$R^{\text{SV}} = \Lambda \left(1 + 0,12 \frac{\bar{A}^{\text{RV}} - \bar{A}^{\text{RV},0}}{\bar{A}^{\text{RV},0}}\right) (\beta^{\text{RV}} + \beta^{\text{KV}} + \beta^{\text{AP}}). \quad (15)$$

Aus den Haushaltstypen lässt sich die Lohnmasse über der Grenze nicht rechnen: Die Grenze gilt je Person, die Daten sind Haushaltseinkommen, und Mehrverdienerhaushalte lägen fälschlich darüber. Die Beitragssätze bestimmen nur die Einnahmen; die Leistungen hängen am Rentenniveau (Abschnitt 2.6).

2.6 Ausgaben, Transfers und Renten

Die Ausgaben beginnen beim Stand von 2025 in grober Gliederung (Tabelle B.1 im Anhang). Bürger- und Kindergeld sind Regelsatz $\bar{q}$ beziehungsweise Betrag $\bar{k}$ je Monat mal Zahl der Berechtigten aus den Profilen,

$$X^{\text{BG}} = 12 \bar{q} \sum_i N_i q_i, \quad X^{\text{KG}} = 12 \bar{k} \sum_i N_i k_i; \quad (16)$$

Unterkunft und Mehrbedarfe (10,8 Mrd. €) bleiben fest. Die Renten folgen dem Sicherungsniveau ν (Status quo 48 %, § 154 Abs. 3 SGB VI):

$$\Delta P_i = \rho_i B_i f_t (\nu/\nu^0 - 1), \quad \Delta X^R = \sum_i N_i \Delta P_i. \quad (17)$$

Die Profile ρ_i sind so skaliert, dass die Renten der Haushalte den Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechen, rund 362 Mrd. € (BMAS 2025). Der Demografiefaktor f_t bildet die wachsende Zahl der Rentner nach der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung ab (Destatis 2019), von 1,00 im Jahr 2025 auf 1,25 im Jahr 2041. Er macht jede Niveauänderung teurer und erhöht die Rentenausgaben um $X_t^{\text{Dem}} = 390 (f_t - 1)$ Mrd. €.

Geltendes Recht hebt die Verteidigungsausgaben von 2,4 % auf 3,5 % des BIP (2029) und finanziert aus dem Sondervermögen Infrastruktur von 2026 bis 2036 jährlich 500/11 Mrd. € öffentliche Investitionen (Art. 143h GG); ν_t ist die Verteidigungsquote der Periode, O_t die Ausgabe des Sondervermögens. Der Klima- und Transformationsfonds gibt aus, was der CO₂-Preis des Status quo auf dem Basispfad einbringt, und schrumpft mit den Emissionen. Die Erhebungskosten sind feste Anteile am Aufkommen je Steuerart, etwa 2,5 % der Einkommensteuer und 8 % der Erbschaftsteuer; in den Saldo geht ihre Änderung $\Omega(\theta) - \Omega(\theta^0)$ ein.

2.7 Inzidenz und Verteilung

Das verfügbare Einkommen eines Haushaltstyps ist

$$Y_i = \tilde{B}_i - T_i - \hat{\sigma}_i - U_i - \ell_i + \Gamma_i + \Delta P_i - J_i. \quad (18)$$

Vier Posten folgen einer Inzidenzannahme. *Beiträge*: Formal zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte. Langfristig tragen die Beschäftigten in Kontinentaleuropa rund zwei Drittel auch des Arbeitgeberanteils (Melguizo und González-Páramo 2013). Das Modell lässt das Niveau beim Arbeitnehmeranteil und rechnet jede Änderung voll dem Haushalt zu: bei den Sätzen auch den Arbeitgeberanteil, bei der Beitragsbemessungsgrenze die ganze Buchung des Staates, verteilt nach der Lohnmasse, die je Haushalt zwischen alter und neuer Grenze liegt; $\hat{\sigma}_i$ sind die so getragenen Beiträge. *Umsatzsteuer*: Eine Satzänderung trifft die volle Bemessungsgrundlage, $U_i = C_i [\bar{\tau}(\theta) + (\varphi(1 - \gamma) - 1)(\bar{\tau}(\theta) - \bar{\tau}(\theta^0))]$ mit dem Durchschnittssatz $\bar{\tau} = 0,7 \tau^{\text{USt}} / (1 + \tau^{\text{USt}}) + 0,3 \tau^{\text{erm}} / (1 + \tau^{\text{erm}})$. *CO₂*: Das Bruttoaufkommen wird vollständig überwältzt, $\ell_i = \omega_i R^{\text{CO}_2}$. *Unternehmen und Vermögen*: Ihre Steuern tragen am Ende Beschäftigte, Eigentümer und Vermögende; von der Gewerbesteuer tragen die Beschäftigten rund die Hälfte (Fuest u. a. 2018). Eine Änderung von Körperschaft- und Gewerbesteuer, ΔR^U , verteilt das Modell je zur Hälfte nach Arbeits- und Kapitaleinkommen, eine Änderung von Erbschaft-, Vermögen- und Bodenwertsteuer, ΔR^V , nach dem Vermögen, weil die Bodenwertsteuer nicht überwälzbar ist (Mirrlees u. a. 2011, Kap. 16):

$$J_i = \Delta R^U \left(\frac{A_i}{2 \sum_l N_l A_l} + \frac{K_i}{2 \sum_l N_l K_l} \right) + \Delta R^V \frac{V_i}{\sum_l N_l V_l}, \quad (19)$$

beide in Größen von 2025; die Mindeststeuer trägt allein D10c, J_{12} enthält zusätzlich $\Delta R^{\text{Min}}/N_{12}$. Die Transfers $\Gamma_i = 12 (\bar{q} q_i + \bar{k} k_i) + \Gamma_i^F$ enthalten den festen Teil der Grundsicherung Γ_i^F und gegebenenfalls das Klimageld. Summiert über die Haushalte ergeben Transfers, Renten, CO₂-Last, Inzidenz und die Wirkung der Beitragsbemessungsgrenze genau die Buchung des Staates, Umsatzsteuer und Beitragssätze näherungsweise (Abschnitt 5).

Die Verteilungsmaße beziehen sich wie in EU-SILC auf das Äquivalenzeinkommen $y_i = Y_i/w_i$ (OECD 2013). Der Gini-Koeffizient ist die mit N_i gewichtete Fläche zwischen Lorenzkurve und Gleichverteilung, die Palma-Ratio das Verhältnis der Einkommenssummen des obersten Dezils und der unteren vier (Palma 2011). Für die Armutsrisikoquote, den Anteil der Haushalte unter 60 % des Medians, sind Durchschnitte zu grob: Kein Haushaltstyp liegt im Mittel unter der Schwelle. Das Modell schreibt deshalb die Anteile armutsgefährdeter Haushalte in D1 bis D3 aus dem Status quo fort,

$$\pi_i = \min \left\{ 1, \pi_i^0 \left(\frac{Y_i/Y_i^0}{Y^*/Y^{*0}} \right)^{-1,5} \right\}, \quad \pi^0 = (0,90; 0,62; 0,05), \quad (20)$$

mit der Armutsschwelle Y^* , 60 % des mit N_i gewichteten Medians der Y_i , und der Elastizität $-1,5$ nach Bourguignon (2003).

2.8 Nachfrage

Haushalte, die mehr verfügbares Einkommen haben als im Status quo derselben Periode, geben einen Teil davon aus, unten mehr als oben. Zusammen mit zusätzlichen öffentlichen Investitionen ΔO ergibt das den Nachfrageimpuls ΔZ und die Nachfrangelücke u der Periode,

$$\Delta Z = \frac{M_T}{\bar{m}} \sum_i N_i m_i \Delta Y_i + M_I \Delta O, \quad u = \frac{\Delta Z}{BIP_0}, \quad (21)$$

mit dem Steuer- und Transfertiplikator $M_T = 0,6$ bei mittlerer Grenzkonsumneigung $\bar{m} = 0,48$, dem Investitionsmultiplikator $M_I = 1,0$ (Gechert 2015) und dem BIP des Jahres 2025, $BIP_0 = 4.470$ Mrd. €. Die Lücke wirkt nur in der laufenden Periode und symmetrisch: Konsolidierung kostet Wachstum, Entlastung bringt welches (Blanchard und Leigh 2013). Von der Nachfrage bleibt dauerhaft nur, was in öffentliches Kapital fließt.

2.9 Saldo und Schuldenbremse

Bis hierher ist alles in Preisen von 2025 gerechnet. Die Einnahmen folgen dem BIP der Periode mit einer Aufkommenselastizität von eins, einschließlich der Nachfrangelücke (automatischer Stabilisator); der Tarif gilt als indexiert. Der CO_2 -Preis ist ein Preis und folgt dem Trend $\Pi_t = (1 + g)^{j_t - 2025}$ mit dem nominalen Wachstum $g = 2,5\%$. Die Ausgaben wachsen mit dem Trend, nicht mit dem BIP; eine Rezession senkt sie nicht. Zinsen entstehen aus dem Schuldenstand $D_t = d_t BIP_t$ zum Effektivzins $z = 2,0\%$:

$$R_t = \frac{BIP_t}{BIP_0} (1 + u) \sum_{k \neq CO_2} R^k + \Pi_t R_{\text{netto}}^{CO_2}, \quad X_t = \Pi_t (X^{\text{real}} + V_t) + O_t + z D_t, \quad S_t = R_t - X_t. \quad (22)$$

X^{real} umfasst die Ausgaben ohne Zinsen in Preisen von 2025 einschließlich X^{BG} , X^{KG} , ΔX^{R} , X_t^{Dem} , ΔO und der Änderung der Erhebungskosten; V_t ist der Anstieg der Verteidigungsausgaben über 2,4 % des BIP, $R_{\text{netto}}^{CO_2}$ das CO_2 -Aufkommen nach einem Klimageld. Der strukturelle Saldo bereinigt um die Konjunktur, mit der Budget-Semielastizität 0,5 der EU-Kommission (Mourre u. a. 2019), und um die Ausnahmen der Schuldenbremse von 2025, Verteidigung über 1 % des BIP und das Sondervermögen:

$$s_t^{\text{str}} = \frac{S_t + O_t}{BIP_t (1 + u)} - 0,5 u + \max\{0, v_t - 0,01\} \geq -0,70\%. \quad (23)$$

Das Modell rechnet den Gesamtstaat, nicht Bund und Länder getrennt.

2.10 Von Periode zu Periode

Das nominale BIP wächst mit dem Trend und drei Niveaueffekten der Angebotsseite,

$$BIP_{t+1} = BIP_t (1 + g)^n \frac{\mathcal{K}_{t+1}}{\mathcal{K}_t} \frac{\mathcal{A}_{t+1}}{\mathcal{A}_t} \frac{\Phi(Q_{t+1})}{\Phi(Q_t)}. \quad (24)$$

Arbeit wirkt ab der folgenden Periode ohne Anpassungsverzögerung, mit dem Arbeitsanteil 0,65, $\mathcal{A}_{t+1} = 1 + 0,65 (\bar{\lambda}_t - 1)$, wobei $\bar{\lambda}_t$ das mit N_i gewichtete Mittel der λ_i ist. *Privates Kapital* nähert sich mit $\delta = 7\%$ je Jahr dem Niveau, das die Unternehmensteuern langfristig tragen, $\mathcal{K}_{t+1} = \mathcal{K}_t + [1 - (1 - \delta)^n] (\mathcal{K}_t^* - \mathcal{K}_t)$ mit $\mathcal{K}_t^* = 1 + 0,35 (I_t - 1)$. *Öffentliches Kapital* Q aus zusätzlichen Investitionen und dem Sondervermögen schreibt mit 4 % je Jahr ab und hebt das Potenzial mit der Produktionselastizität 0,08, $\Phi(Q) = 1 + 0,08 Q / 1.600$ Mrd. € (Bom und Ligthart 2014). Alle drei sind Niveaus, keine Wachstumsraten: Eine höhere Körperschaftsteuer senkt das BIP auf einen niedrigeren Pfad, aber nicht jede Periode weiter.

Die Schulden wachsen Jahr für Jahr mit dem Zins und fallen mit dem Primärsaldo der Periode, die Emissionen summieren sich entlang des Basispfads:

$$D \leftarrow (1 + z) D - (S_t + z D_t) \quad (n\text{-mal}), \quad d_{t+1} = \frac{D_{t+1}}{BIP_{t+1}}, \quad \mathcal{E}_{t+1} = \mathcal{E}_t + \frac{E_t}{\bar{E}(j_t)} \sum_{j \in t} \bar{E}(j). \quad (25)$$

Die Lohnsumme Λ folgt dem Arbeitsangebot mit Rückkehr zum Trend. Exogene Schocks verschieben BIP, Schuldenquote oder Zins.

Tragfähigkeit. Weil der Zins unter der nominalen Wachstumsrate liegt, $z - g = -0,5$ Pp., stabilisiert sich die Schuldenquote schon bei einem kleinen Primärdefizit (Blanchard 2019; Domar 1944). Das Modell berichtet den Primärsaldo $ps_t = s_t + z d_t$, den schuldenstabilisierenden Primärsaldo $ps_t^* = (z - g) d_t$ und die Lücke $ps_t - ps_t^*$, dazu einen Index der Generationengerechtigkeit. Er bildet die Schuldenquote zwischen 60 und 150 % und das verbrauchte CO₂-Budget zu gleichen Teilen auf $[0, 1]$ ab; das deutsche Budget von 5.380 Mt ab 2025 ist der Bevölkerungsanteil am globalen Budget für 1,7 °C (Forster u. a. 2026).

3 Kalibrierung und Status quo

Die Bemessungsgrundlagen sind so gesetzt, dass das Modell im Jahr 2025 die amtlichen Aufkommen trifft (Tabelle 1). Steuern liegen nahe an den Referenzwerten, die Beitragseinnahmen rund ein Achtel darüber; Satzänderungen der Sozialversicherung wirken im Modell entsprechend etwas zu stark. Die Ausgabenseite ist grob gegliedert. Ein Ausgleichsposten von 221,4 Mrd. € für nicht modellierte Einnahmen, etwa Gebühren, Verkäufe, Vermögenseinkommen und den Bundesbankgewinn, bringt den Saldo auf den Finanzierungssaldo der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Tabelle B.1). Die Verteilungsmaße sind nicht kalibriert; sie folgen aus den Haushaltsdaten und liegen nahe an den Werten von EU-SILC.

Ohne Politikänderung ist der Status quo nicht stabil (Tabelle 2). In der ersten Periode, 2025 bis 2028, liegt der Saldo bei −173,0 Mrd. € je Jahr (−3,87 % des BIP), weil die Verteidigungsausgaben steigen und das Sondervermögen ausgibt. Der strukturelle Saldo von −1,28 % des BIP verfehlt die Grenze der Schuldenbremse von −0,70 %. In der letzten Periode, 2041 bis 2044, treiben Alterung und Zinsen das Defizit auf −5,40 % des BIP; die Schuldenquote steigt von 63,5 % auf 102,5 %, und die kumulierten Emissionen überschreiten das deutsche Budget für 1,7 °C in den 2030er Jahren. Die Teams entscheiden also nicht zwischen Beharren und Veränderung, sondern darüber, wer die Anpassung trägt.

Tabelle 1. Kalibrierung im Jahr 2025. Aufkommen in Mrd. €.

	Modell	Referenz	Quelle der Referenz
Einkommensteuer einschl. Abgeltungsteuer	371	350	BMF, Kassenjahr 2024
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	287	290	BMF, Kassenjahr 2024
Körperschaftsteuer	45	45	BMF, Kassenjahr 2024
Gewerbesteuer	75	75	Destatis 2024
Erbschaftsteuer	12	12	BMF, Kassenjahr 2024
CO ₂ -Bepreisung (BEHG, nationaler ETS-Anteil)	18	18	DEHSt 2024
Beiträge Rentenversicherung	326	290	DRV 2024
Beiträge Krankenversicherung	306	270	BAS 2024
Finanzierungssaldo	-118,5	-118,8	Destatis, VGR 2024
Gini-Koeffizient (Äquivalenzeinkommen)	0,312	0,295	EU-SILC 2024
Armutsrisikoquote (%)	15,7	15,5	EU-SILC 2024

Tabelle 2. Status quo über fünf Perioden. BIP und Schuldenquote zu Beginn der Periode, übrige Größen als Jahreswert der Periode; CO₂ kumuliert seit 2025 zu Periodenbeginn.

Periode	BIP	Schulden	Saldo			Emiss.	CO ₂ kum.	Gini
	Mrd. €	% BIP	Mrd. €	% BIP	strukt.	Mt/a	Mt	
2025–2028	4.470	63,5	-173,0	-3,87	-1,28	649	0	0,312
2029–2032	4.968	71,5	-240,7	-4,85	-1,43	500	2.373	0,312
2033–2036	5.529	82,2	-289,4	-5,23	-1,91	399	4.199	0,312
2037–2040	6.143	93,4	-291,5	-4,75	-2,25	314	5.669	0,312
2041–2044	6.771	102,5	-365,4	-5,40	-2,90	238	6.799	0,312

4 Wirkungen der Stellgrößen

4.1 Messung

Die Wirkung einer Stellgröße ist gemessen, nicht hergeleitet. Ausgehend vom Status quo wird sie um einen festen Schritt verschoben (Tabelle 3), das Modell rechnet den Pfad über alle fünf Perioden neu, und die Differenz zum Status-quo-Pfad ist die Wirkung. Sätze verschieben sich um einen Prozentpunkt, Vermögen- und Bodenwertsteuer um 0,1 Punkte, monatliche Beträge um 10 €, der Grundfreibetrag um 1.000 €, die Beitragsbemessungsgrenze um 10.000 € und der CO₂-Preis um 10 €/t; die Grenze der Spitzenzone sinkt um 10.000 €, das Klimageld wird eingeschaltet. Das Modell ist stetig, aber nicht überall differenzierbar: Knicke liegen an den Tarifgrenzen, an den Klammern der Verhaltensreaktionen, dort, wo eine Beitragsbemessungsgrenze das Arbeitseinkommen eines Haushaltstyps kreuzt, und an der Anrechnungsschwelle der Mindeststeuer. Die Messwerte sind deshalb endliche Differenzen für genau diesen Schritt, keine Ableitungen; Abschnitt 4.7 zeigt, wie weit sie tragen.

Zwei Arten von Gewichten verbinden Stellgrößen und Kennzahlen. Von der Stellgröße zu den Kanälen, also zu Aufkommen je Steuerart, Transfers, Renten, Arbeitsangebot, Investitionen und Nachfrage, sind sie gemessen. Von den Kanälen zu den Kennzahlen folgen sie aus den Gleichungen des Abschnitts 2 im Status quo: Ein Euro Aufkommen verbessert den Saldo um einen Euro, ein Euro Nachfrage bringt 0,372 € Einnahmen (Abbildung 2). Innerhalb einer Periode ist dieser Graph kreisfrei; Kreise entstehen erst über die Periodengrenze, wenn Schulden Zinsen erzeugen und das BIP-Niveau die Einnahmen der nächsten Periode skaliert.

4.2 Zielkonflikte

Tabelle 4 fasst die Wirkungen der Stellgrößen am Tisch zusammen, in der ersten Periode und am Ende des Pfads. Die Färbung zeigt, ob sich eine Kennzahl in die erwünschte Richtung bewegt: höherer Saldo, niedrigerer Gini, niedrigere Armut und Emissionen, höheres BIP und Nettoeinkommen, niedrigere

Tabelle 3. Stellgrößen, Status quo und Messschritt. Die oberen stehen am Verhandlungstisch des Planspiels, geordnet nach Ressort; die weiteren sind keinem Ressort zugeordnet. Körperschaftsteuer und Rentenbeitrag folgen zusätzlich dem geltenden Recht (Abschnitt 2.1).

Stellgröße	Ressort	Status quo	Spielraum	Schritt
Grundfreibetrag	Finanzen	12.348 €	0–30.000 €	+1.000 €
Eingangssteuersatz	Finanzen	14 %	0–40 %	+1 Pp.
Spitzensteuersatz	Finanzen	45 %	20–75 %	+1 Pp.
Umsatzsteuer	Finanzen	19 %	0–30 %	+1 Pp.
Erbschaftsteuer	Finanzen	20 %	0–60 %	+1 Pp.
Körperschaftsteuer	Wirtschaft	15 %	0–40 %	+1 Pp.
Gewerbesteuer	Wirtschaft	14 %	0–30 %	+1 Pp.
RV-Beitrag	Soziales	18,6 %	10–30 %	+1 Pp.
KV-Beitrag	Soziales	17,5 %	10–25 %	+1 Pp.
Rentenniveau	Soziales	48 %	40–53 %	+1 Pp.
Bürgergeld	Soziales	563 €/Monat	0–1.500 €/Monat	+10 €/Monat
Kindergeld	Soziales	259 €/Monat	0–1.000 €/Monat	+10 €/Monat
CO ₂ -Preis	Umwelt	55 €/t	0–300 €/t	+10 €/t
Klimageld	Umwelt	nein	ja/nein	ein
<i>Weitere Stellgrößen</i>				
Grenze Spitzensatz	–	277.826 €	–	–10.000 €
Umsatzsteuer, ermäßigt	–	7 %	–	+1 Pp.
Abgeltungsteuer	–	25 %	–	+1 Pp.
Beitragsbemessungsgrenze	–	101.400 €	–	+10.000 €
Vermögensteuer	–	0 %	–	+0,1 Pp.
Bodenwertsteuer	–	0,4 %	–	+0,1 Pp.
Mindeststeuer Milliardäre	–	0 %	–	+1 Pp.

Schuldenquote. Keine Zeile ist durchgehend blau. Der Gini-Koeffizient steht hier und im Folgenden in Punkten, ein Punkt ist 0,01. Tabelle 5 bezieht die Wirkungen auf eine Milliarde Saldoverbesserung: Jede Stellgröße wird in der Richtung verschoben, die den Saldo verbessert, und die Änderungen von Gini und BIP werden durch die Saldoverbesserung geteilt. Das Ergebnis ist der Preis einer Milliarde Konsolidierung in Verteilung und Wachstum. Drei Muster treten hervor.

Einnahmen und Gleichheit stehen im Konflikt. Beitragssätze, Umsatzsteuer und CO₂-Preis erhöhen den Gini-Koeffizienten, ebenso jede Kürzung von Renten, Bürger- oder Kindergeld. Steuern auf hohe Einkommen, Kapitaleinkommen und Vermögen senken ihn, ebenso eine höhere Beitragsbemessungsgrenze und sogar ein höherer Eingangssteuersatz, weil D1 und D2 unter dem Grundfreibetrag liegen. Die ergiebigsten Instrumente liegen auf der regressiven Seite: Ein Prozentpunkt Rentenbeitrag verbessert den Saldo um 11,7 Mrd. €, ein Prozentpunkt Spitzensteuersatz um 0,1 Mrd. €.

Konsolidierung kostet Wachstum, je nach Träger verschieden viel. Weil die Grenzkonsumneigung unten höher ist, senkt eine Milliarde, die untere und mittlere Einkommen tragen, die Nachfrage stärker als eine Milliarde aus dem obersten Prozent. In der ersten Periode kostet eine Milliarde über den Rentenbeitrag 0,88 Mrd. € BIP, über die Mindeststeuer auf Milliardärsvermögen 0,21 Mrd. €. Was davon bleibt, entscheidet die Angebotsseite: Das BIP-Niveau 2041 bewegen nur Stellgrößen, die über das Arbeitsangebot oder das private Kapital wirken. Ein Prozentpunkt Körperschaftsteuer senkt es um 6,5 Mrd. € und verbessert den Saldo der letzten Periode nur um 1,4 Mrd. €.

Transfers wirken zielgenau, aber teuer. Ein Klimageld zahlt jedem Haushalt 307 € im Jahr, senkt den Gini um 0,317 Punkte und kostet 9,7 Mrd. €. Ein Prozentpunkt Rentenniveau senkt den Gini um 0,216 Punkte, weil die gesetzliche Rente in der unteren Hälfte einen großen Teil des Einkommens ausmacht. Je Milliarde wirkt das Bürgergeld am stärksten: Je 10 Mrd. € Einsparung steigt der Gini um 1,18 Punkte, beim Rentenniveau um 0,38. Ein höherer Grundfreibetrag senkt zwar den Gini, erhöht aber die Armutsrisikoquote um 0,29 Prozentpunkte: D1 und D2 zahlen keine Einkommensteuer und gewinnen nichts, während mit dem Median die Armutsschwelle steigt.

Tabelle 4. Gesamtmatrix der Wirkungen je Schritt: erste Periode (Jahreswerte 2025–2028) und Ende des Pfads, Schuldenquote und BIP-Niveau zu Beginn der letzten Periode (2041), Emissionen 2025–2040 kumuliert; die Stellgröße bleibt über alle Perioden verschoben. **Blau:** erwünschte Richtung, **orange:** unerwünschte, Sättigung nach Betrag relativ zum größten Wert der Spalte; grau: keine messbare Wirkung. Gini in Punkten (1 Punkt = 0,01), Nettoeinkommen je Haushalt und Jahr, BIP-Niveau zu Beginn der letzten Periode ohne deren Nachfrage.

Stellgröße (Schritt)	Erste Periode, 2025–2028								Ende des Pfads		
	Saldo Mrd. €	Gini Pkt.	Armut Pp.	Emiss. Mt	BIP Mrd. €	D1 €	D5 €	D10c €	Schulden Pp.	BIP-Niv. Mrd. €	CO ₂ kum. Mt
Grundfreibetrag (+1.000 €)	-6,9	-0,12	0,29	0	8,5	0	357	637	0,87	15,3	0
Eingangssteuersatz (+1 Pp.)	2,6	-0,04	-0,09	0	-2,8	0	-100	-322	-0,52	-3,7	0
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	0,1	-0,02	0	0	-0,1	0	0	-1.609	-0,04	-0,1	0
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	7,7	0,06	-0,03	0	-5,5	-87	-204	-1.555	-2,44	0	0
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	0,3	-0,01	0	0	-0,1	0	-2	-177	-0,08	0	0
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	2,0	-0,04	-0,01	0	-1,0	-8	-27	-1.616	-0,33	-6,5	0
Gewerbesteuer (+1 Pp.)	3,9	-0,07	-0,02	0	-2,0	-16	-52	-3.128	-0,93	-6,5	0
RV-Beitrag (+1 Pp.)	11,7	0,06	-0,10	0	-10,3	-129	-366	-987	-3,76	0	0
KV-Beitrag (+1 Pp.)	12,1	0,12	-0,10	0	-9,6	-129	-366	-679	-3,90	0	0
Rentenniveau (+1 Pp.)	-5,8	-0,22	-0,01	0	4,8	122	238	117	2,01	0	0
Bürgergeld (+10 €/Monat)	-0,4	-0,04	-0,08	0	0,4	72	0	0	0,11	0	0
Kindergeld (+10 €/Monat)	-1,7	-0,07	-0,02	0	1,3	45	59	11	0,52	0	0
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	2,0	0,02	-0,01	-9,8	-1,4	-24	-55	-303	-0,46	0	-103
Klimageld (ein)	-9,7	-0,32	-0,15	0	7,8	307	307	307	2,19	0	0

Tabelle 5. Preis einer Milliarde Konsolidierung. Jede Stellgröße in der Richtung, die den Saldo verbessert; ΔSaldo in der ersten Periode, Änderung des Gini-Koeffizienten je 10 Mrd. € Saldoverbesserung, Änderung des BIP je Mrd. € Saldoverbesserung in der ersten Periode und des BIP-Niveaus 2041 je Mrd. € Saldoverbesserung in der letzten. Geordnet vom progressivsten zum regressivsten Instrument.

Stellgröße (Schritt)	ΔSaldo	Gini-Pkt.	BIP je Mrd. €	
	Mrd. €	je 10 Mrd. €	2025–28	Niveau 2041
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	0,1	-1,65	-0,85	-0,63
Mindeststeuer Milliardäre (+1 Pp.)	3,4	-0,42	-0,21	0,00
Beitragsbemessungsgrenze (+10.000 €)	6,2	-0,37	-0,49	0,00
Abgeltungsteuer (+1 Pp.)	2,3	-0,32	-0,36	0,00
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	0,3	-0,28	-0,51	0,00
Vermögensteuer (+0,1 Pp.)	2,8	-0,27	-0,49	0,00
Bodenwertsteuer (+0,1 Pp.)	4,2	-0,26	-0,47	0,00
Gewerbesteuer (+1 Pp.)	3,9	-0,18	-0,52	-1,29
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	2,0	-0,17	-0,51	-4,78
Eingangssteuersatz (+1 Pp.)	2,6	-0,14	-1,06	-1,33
Grundfreibetrag (-1.000 €)	8,1	+0,05	-0,93	-0,36
RV-Beitrag (+1 Pp.)	11,7	+0,05	-0,88	0,00
Umsatzsteuer, ermäßigt (+1 Pp.)	4,4	+0,07	-0,67	0,00
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	7,7	+0,07	-0,72	0,00
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	2,0	+0,09	-0,70	0,00
KV-Beitrag (+1 Pp.)	12,1	+0,10	-0,79	0,00
Rentenniveau (-1 Pp.)	5,8	+0,38	-0,83	0,00
Kindergeld (-10 €/Monat)	1,7	+0,40	-0,80	0,00
Bürgergeld (-10 €/Monat)	0,4	+1,18	-1,05	0,00

4.3 Mechanische Wirkung, Verhalten und Nachfrage

Jede Saldowirkung der ersten Periode zerfällt genau in drei Teile, wenn man das Modell stufenweise einschaltet:

$$\Delta S = \underbrace{\Delta S|_{\varepsilon=0, u=0}}_{\text{mechanisch}} + \underbrace{(\Delta S|_{u=0} - \Delta S|_{\varepsilon=0, u=0})}_{\text{Verhalten}} + \underbrace{(\Delta S - \Delta S|_{u=0})}_{\text{Nachfrage}}. \quad (26)$$

Mechanisch heißt: alle Elastizitäten null und keine Nachfrage, also die Rechnung mit festen Bemessungsgrundlagen. Verhalten ist, was Arbeitsangebot, Konsum, Investitionen, Emissionen und Vermögen daran ändern, Nachfrage, was die veränderte Kaufkraft der Haushalte über das BIP an Einnahmen kostet oder bringt. Die Reihenfolge ist festgelegt; eine andere verschiebt kleine Beträge zwischen Verhalten und Nachfrage, weil beide über das Nettoeinkommen verbunden sind (Tabelle 6).

Beitragssätze verlieren rund ein Viertel ihrer mechanischen Wirkung über die Nachfrage. Ein Prozentpunkt Rentenbeitrag bringt mechanisch 15,6 Mrd. €, die Nachfrage nimmt davon 3,9 Mrd. € wieder weg, weil Beiträge die Mitte und die unteren Einkommen treffen, deren Konsumneigung hoch ist. Verhalten spielt keine Rolle, denn Beiträge gehen im Modell nicht in den Grenzsteuersatz des Arbeitsangebots ein. Bei der Umsatzsteuer wirken beide Kanäle: Von 10,6 Mrd. € mechanisch kostet die Konsumreaktion 0,9, die Nachfrage 2,1 Mrd. €.

Entlastungen finanzieren sich teilweise selbst. Ein um 1.000 € höherer Grundfreibetrag kostet mechanisch 11,1 Mrd. €; mehr Arbeitsangebot bringt 1,0, die Nachfrage 3,1 Mrd. € zurück, netto bleiben 6,9 Mrd. €. Den größten Teil der Angebotsreaktion liefert D3: Sein mittleres zu versteuerndes Einkommen liegt knapp über dem Grundfreibetrag und fällt bei 1.000 € mehr ganz aus dem Tarif, sodass sein Grenzsteuersatz auf null sinkt. D3 gewinnt deshalb 633 €, D4 nur 340 €. Ein Klimageld kostet mechanisch 12,6 Mrd. €; über die Nachfrage fließen 2,9 Mrd. € zurück.

Verhalten zehrt dort, wo die Bemessungsgrundlage ausweichen kann. Bei der Körperschaftsteuer kostet die Investitionsreaktion 0,5 Mrd. € von 2,9 Mrd. € mechanisch; der größere Preis zeigt sich erst im Pfad (Abschnitt 4.6). Der Spitzensteuersatz bringt mechanisch nur 0,4 Mrd. €, weil er allein den Teil der Einkommen im obersten Prozent trifft, der im Pareto-Rand über der Grenze liegt; das Ausweichen nimmt davon 0,2 Mrd. € zurück. Der CO₂-Preis untergräbt seine eigene Basis, wie beabsichtigt: Die Emissionsminderung kostet 0,6 Mrd. € der mechanischen 3,2 Mrd. €.

4.4 Übertragungskanäle

Abbildung 2 zeigt, wie die Kanäle auf die Kennzahlen wirken, unabhängig davon, welche Stellgröße sie bewegt hat. Ein Euro mehr Rente verschlechtert den Saldo um einen Euro und erhöht das Nettoeinkommen eines Haushalts um einen Euro. Mit Konsumneigung und Multiplikator werden daraus je nach Dezil 0,19 bis 0,81 € Nachfrage, und jeder Euro Nachfrage bringt 0,372 € Einnahmen zurück. Ein Euro Rente an einen Haushalt aus D1 kostet den Staat also nicht einen Euro, sondern 0,70 €. Über die Periode hinaus wirken nur Arbeitsangebot, Kapital und Schulden.

Abbildung 3 zeigt die gemessenen Kanten aller Stellgrößen am Tisch. Jede Steuer bewegt mehr als ihren eigenen Kanal. Ein Prozentpunkt Rentenbeitrag bringt 15,7 Mrd. € Beiträge, senkt aber das Aufkommen aus Umsatzsteuer um 2,3 und aus Einkommensteuer um 0,9 Mrd. €: die Umsatzsteuer, weil der Konsum mit dem Nettoeinkommen sinkt und die Nachfrage nachlässt, die Einkommensteuer allein über die Nachfrage. Der Nachfrageimpuls ist fast überall die zweitgrößte Kante; er ist der Grund, warum keine Konsolidierung umsonst ist. Das Arbeitsangebot bewegen messbar nur Grundfreibetrag und Eingangssatz, weil sie den Grenzsteuersatz der Mitte ändern. Die vollständigen Messwerte stehen in Tabelle D.1, die Ressortgraphen mit allen Kantengewichten in Anhang C.

4.5 Verteilung über die Haushaltstypen

Tabelle 7 zeigt, bei wem die Wirkungen ankommen. Umsatzsteuer und Beitragssätze belasten jeden Haushaltstyp, in Euro oben mehr, im Verhältnis zum Einkommen unten. Die Bemessungsgrenzen deckeln

Tabelle 6. Zerlegung der Saldowirkung in der ersten Periode (2025–2028, Jahreswert). Anteile in Prozent der Gesamtwirkung, nur wo diese mindestens 0,05 Mrd. € beträgt. Die feste Ausweichquote der Mindeststeuer und die Klammern der Reaktionen zählen zur mechanischen Wirkung.

Stellgröße (Schritt)	Saldowirkung, Mrd. €				Anteil in %		
	mechan.	Verhalten	Nachfrage	gesamt	mech.	Verh.	Nachfr.
Grundfreibetrag (+1.000 €)	–11,05	+0,99	+3,14	–6,93	160	–14	–45
Einkangssteuersatz (+1 Pp.)	+4,17	–0,50	–1,04	+2,63	159	–19	–40
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	+0,38	–0,19	–0,05	+0,15	263	–132	–32
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	+10,61	–0,88	–2,06	+7,67	138	–12	–27
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	+0,30	0,00	–0,05	+0,25	119	0	–19
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	+2,88	–0,45	–0,39	+2,04	141	–22	–19
Gewerbesteuer (+1 Pp.)	+5,09	–0,45	–0,75	+3,89	131	–12	–19
RV-Beitrag (+1 Pp.)	+15,59	0,00	–3,87	+11,72	133	0	–33
KV-Beitrag (+1 Pp.)	+15,72	0,00	–3,58	+12,14	130	0	–30
Rentenniveau (+1 Pp.)	–7,54	0,00	+1,77	–5,77	131	0	–31
Bürgergeld (+10 €/Monat)	–0,49	0,00	+0,14	–0,35	139	0	–39
Kindergeld (+10 €/Monat)	–2,14	0,00	+0,49	–1,65	130	0	–30
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	+3,20	–0,62	–0,53	+2,05	157	–31	–26
Klimageld (ein)	–12,59	0,00	+2,88	–9,71	130	0	–30
<i>Weitere Stellgrößen</i>							
Grenze Spitzensatz (–10.000 €)	+0,02	–0,01	0,00	+0,01	–	–	–
Umsatzsteuer, ermäßigt (+1 Pp.)	+5,62	–0,17	–1,09	+4,36	129	–4	–25
Abgeltungsteuer (+1 Pp.)	+2,58	0,00	–0,31	+2,27	114	0	–14
Beitragsbemessungsgrenze (+10.000 €)	+7,36	0,00	–1,13	+6,22	118	0	–18
Vermögensteuer (+0,1 Pp.)	+3,33	–0,07	–0,50	+2,75	121	–3	–18
Bodenwertsteuer (+0,1 Pp.)	+4,90	0,00	–0,73	+4,17	118	0	–18
Mindeststeuer Milliardäre (+1 Pp.)	+3,69	0,00	–0,27	+3,42	108	0	–8

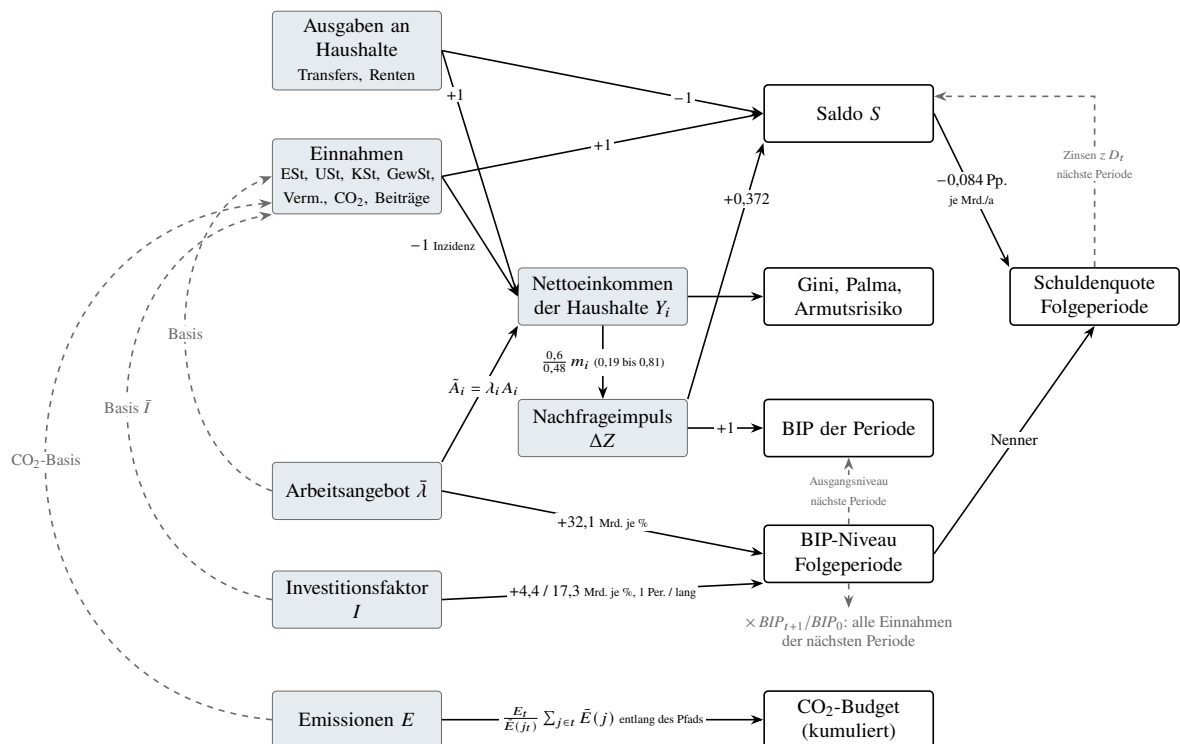


Abbildung 2. Strukturgraph: wie Kanäle auf Kennzahlen wirken. Durchgezogene Kanten tragen das Gewicht aus den Gleichungen des Abschnitts 2 im Status quo, € Kennzahl je € Kanal, wenn nicht anders angegeben. Gestrichelte Kanten sind Rückwirkungen auf die Bemessungsgrundlagen und in die nächste Periode. m_i ist die Grenzkonsumneigung, 0,15 in D10c bis 0,65 in D1.

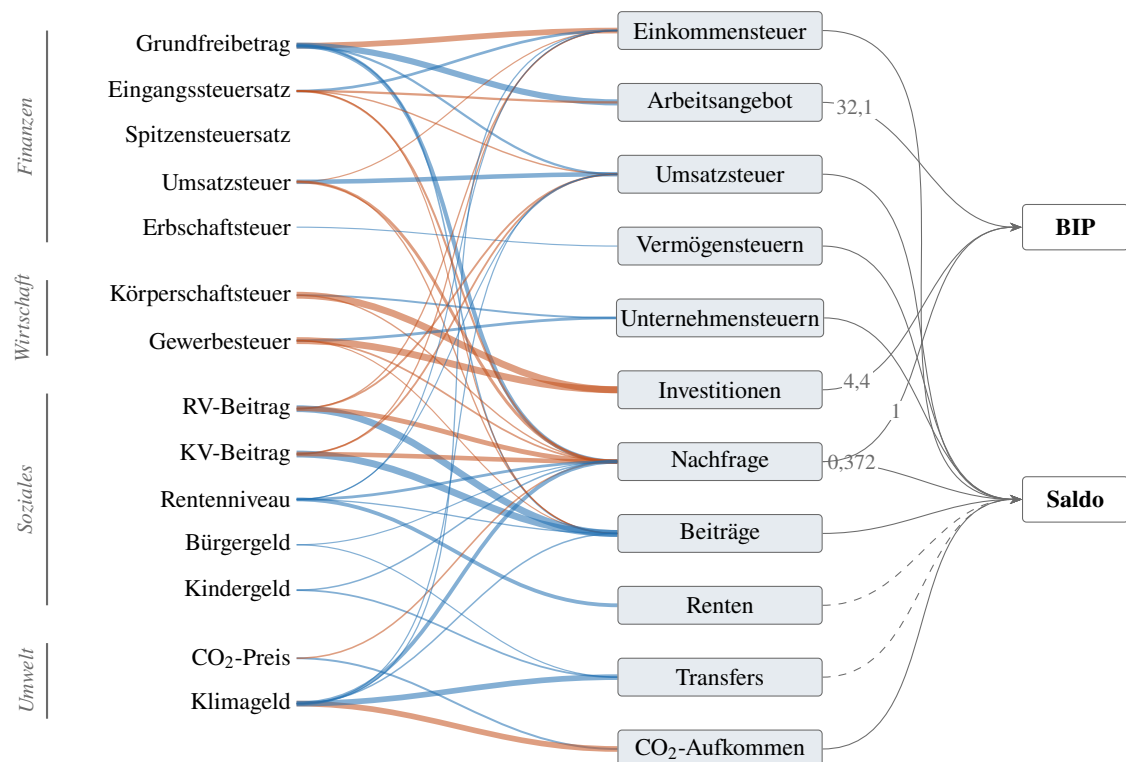


Abbildung 3. Übertragungskanäle der Stellgrößen am Tisch in der ersten Periode. Farbige Kanten sind gemessen (Tabelle D.1): blau, wenn der Kanal steigt, orange, wenn er sinkt; die Strichstärke wächst mit dem Betrag, bezogen auf die stärkste Wirkung derselben Einheit. Wirkungen unter 0,3 Mrd. € beziehungsweise 0,02 % entfallen. Graue Kanten folgen aus den Gleichungen: Einnahmen gehen eins zu eins in den Saldo, Ausgaben (gestrichelt) mit umgekehrtem Vorzeichen. Das Klimageld erscheint zweimal, als Transfer an die Haushalte und als Minderung der CO₂-Einnahmen, als die der Staat es bucht; in den Saldo geht es einmal ein. Eine Milliarde Nachfrage hebt den Saldo um 0,372 Mrd. €, ein Prozent mehr Arbeitsangebot das BIP der folgenden Periode um 32,1 Mrd. €, ein um ein Prozent höherer Investitionsfaktor das BIP nach einer Periode um 4,4 Mrd. €.

Tabelle 7. Änderung des verfügbaren Einkommens je Haushalt in der ersten Periode, € je Jahr.

Stellgröße (Schritt)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D10c
Grundfreibetrag (+1.000 €)	0	0	+633	+340	+357	+380	+408	+446	+512	+608	+626	+637
Einkangssteuersatz (+1 Pp.)	0	0	-36	-70	-100	-136	-175	-220	-281	-325	-317	-322
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.609
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	-87	-130	-161	-182	-204	-229	-260	-298	-361	-397	-618	-1.555
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	0	0	0	-1	-2	-3	-5	-9	-16	-21	-38	-177
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	-8	-12	-17	-21	-27	-32	-41	-54	-78	-108	-276	-1.616
Gewerbesteuer (+1 Pp.)	-16	-24	-33	-40	-52	-62	-79	-104	-152	-209	-534	-3.128
RV-Beitrag (+1 Pp.)	-129	-194	-248	-304	-366	-440	-527	-649	-842	-974	-979	-987
KV-Beitrag (+1 Pp.)	-129	-194	-248	-304	-366	-440	-527	-649	-665	-670	-674	-679
Rentenniveau (+1 Pp.)	+122	+202	+236	+243	+238	+218	+182	+152	+133	+109	+115	+117
Bürgergeld (+10 €/Monat)	+72	+30	+10	+2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergeld (+10 €/Monat)	+45	+61	+67	+64	+59	+53	+47	+42	+36	+28	+20	+11
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	-24	-35	-42	-49	-55	-62	-70	-78	-90	-97	-143	-303
Klimageld (ein)	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307
<i>Weitere Stellgrößen</i>												
Grenze Spitzensatz (-10.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72
Umsatzsteuer, ermäßigt (+1 Pp.)	-46	-69	-85	-96	-108	-122	-138	-158	-191	-210	-327	-824
Abgeltungsteuer (+1 Pp.)	-1	-2	-5	-6	-11	-13	-21	-32	-60	-92	-369	-2.984
Beitragsbemessungsgrenze (+10.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	-549	-1.384	-1.403	-1.431
Vermögensteuer (+0,1 Pp.)	0	-1	-4	-9	-19	-32	-53	-91	-165	-227	-400	-1.868
Bodenwertsteuer (+0,1 Pp.)	0	-2	-6	-14	-27	-47	-78	-132	-241	-331	-584	-2.726
Mindeststeuer Milliardäre (+1 Pp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.476

die Beiträge, die der Krankenversicherung ab D9, die der Rentenversicherung ab D10a: Ein Prozentpunkt Rentenbeitrag kostet das oberste Prozent 987 €, eine um 10.000 € höhere Beitragsbemessungsgrenze 1.431 €; weil die Grenze der Krankenversicherung mitwandert, zahlt auch D9. Die CO₂-Abgabe kostet je 10 €/t D1 24 € und D10c 303 €; im Verhältnis zum Einkommen ist die Last unten ein Vielfaches der Last oben. Das Klimageld zahlt allen gleich viel und stellt D1 bis D3 besser, als sie ohne CO₂-Preis stünden (Tabelle A.1). Das Rentenniveau kommt vor allem bei D3 bis D5 an, das Bürgergeld nur bei D1 bis D4, das Kindergeld am meisten bei D3. Unternehmen- und Vermögensteuern landen über die Inzidenzregel zu mehr als der Hälfte beim obersten Dezil, die Mindeststeuer allein bei D10c.

4.6 Langfristige Wirkungen

Am Ende des Pfads summieren sich die Saldowirkungen in der Schuldenquote (Tabelle D.3 im Anhang). Wirkt eine Stellgröße nur über den Saldo, senkt eine Milliarde Saldoverbesserung in der ersten Periode die Schuldenquote 2041 um rund 0,3 Prozentpunkte: Ein Prozentpunkt Umsatzsteuer senkt sie um 2,44, ein Prozentpunkt Rentenbeitrag um 3,76 Punkte. Beim CO₂-Preis und beim Klimageld ist es weniger, weil das Aufkommen mit den Emissionen schrumpft. Bei Grundfreibetrag, Eingangssatz und Unternehmensteuern bewegt ein zweiter Kanal das BIP im Nenner. Der Grundfreibetrag kostet 6,9 Mrd. € im Jahr, erhöht die Quote aber nur um 0,87 Punkte, weil das zusätzliche Arbeitsangebot das BIP-Niveau 2041 um 15,3 Mrd. € hebt; den größten Teil davon liefert D3 an der Tarifgrenze (Abschnitt 4.3). Die Körperschaftsteuer bringt 2,0 Mrd. €, senkt die Quote aber nur um 0,33 Punkte, weil das private Kapital schrumpft, das sich mit 7 % je Jahr anpasst. Der CO₂-Preis ist die einzige Stellgröße am Tisch, die die kumulierten Emissionen senkt, um 103 Mt je 10 €/t bis 2040.

4.7 Nichtlinearität

Abbildung 4 verschiebt fünf Stellgrößen über ihren ganzen Spielraum. Eine Gerade heißt, dass jeder Schritt gleich wirkt, ein Knick, dass eine Schwelle oder Klammer greift, eine flacher werdende Kurve, dass die Verhaltensreaktion einen wachsenden Teil der mechanischen Wirkung aufzehrt. Unterhalb von 42 % deckelt der Spitzensatz auch die Proportionalzone, und eine Senkung wird zur breiten Steuersenkung; darüber

Tabelle 8. Nichtlinearität: Saldowirkung einer Erhöhung um den Schritt und einer Senkung um denselben Schritt (mit umgekehrtem Vorzeichen), erste Periode, Mrd. €. Gleiche Werte heißen: in diesem Bereich linear.

Stellgröße (Schritt)	+Δ	−Δ	Abweichung
Grundfreibetrag (1.000 €)	−6,93	−8,14	17 %
Eingangssteuersatz (1 Pp.)	+2,63	+2,64	linear
Spitzensteuersatz (1 Pp.)	+0,15	+0,32	120 %
Umsatzsteuer (1 Pp.)	+7,67	+7,91	3 %
Erbschaftsteuer (1 Pp.)	+0,25	+0,25	linear
Körperschaftsteuer (1 Pp.)	+2,04	+2,06	linear
Gewerbesteuer (1 Pp.)	+3,89	+3,93	linear
RV-Beitrag (1 Pp.)	+11,72	+11,79	linear
KV-Beitrag (1 Pp.)	+12,14	+12,21	linear
Rentenniveau (1 Pp.)	−5,77	−5,77	linear
Bürgergeld (10 €/Monat)	−0,35	−0,35	linear
Kindergeld (10 €/Monat)	−1,65	−1,65	linear
CO ₂ -Preis (10 €/t)	+2,05	+2,20	7 %
<i>Weitere Stellgrößen</i>			
Grenze Spitzensatz (−10.000 €)	+0,01	+0,01	linear
Umsatzsteuer, ermäßigt (1 Pp.)	+4,36	+4,50	3 %
Abgeltungsteuer (1 Pp.)	+2,27	+2,27	linear
Beitragsbemessungsgrenze (10.000 €)	+6,22	+5,80	7 %
Vermögensteuer (0,1 Pp.)	+2,75	–	Status quo am Rand
Bodenwertsteuer (0,1 Pp.)	+4,17	+4,17	linear
Mindeststeuer Milliardäre (1 Pp.)	+3,42	–	Status quo am Rand

trifft er nur den Pareto-Rand, und ab 45 und 60 % flachen Ausweichen und Wegzug die Kurve ab. Ihr Maximum liegt oberhalb des Spielraums. Die Formel von Saez (2001) für den aufkommensmaximierenden Spitzensatz, $1/(1 + \alpha e)$, ergäbe mit $\alpha = 1,5$ und einer Elastizität des zu versteuernden Einkommens von $e = 0,25$ (Saez u. a. 2012) 73 %. Im Modell ist das Ausweichen linear im Satz, eine Semi-Elastizität; die Elastizität sinkt deshalb mit steigendem Satz, und das Maximum liegt höher. Die Umsatzsteuer bringt je Punkt umso weniger, je höher sie steht, weil der Anteil $\tau/(1 + \tau)$ konkav ist und der Konsum reagiert. Die Körperschaftsteuer ist Satz mal schrumpfende Basis, eine nach unten geöffnete Parabel mit dem Scheitel weit außerhalb des Spielraums. Das Rentenniveau wirkt linear. Beim CO₂-Preis fallen die Emissionen linear, solange die Reaktion zwischen ihren Klammern liegt, und erreichen bei 255 €/t die Untergrenze. Aufkommen und Saldo erreichen bei 194 €/t ein Maximum und fallen dann, weil die Bemessungsgrundlage schneller schrumpft, als der Preis steigt; jenseits der Untergrenze steigen sie wieder linear mit dem Preis, ohne weitere Minderung.

Auch um den Status quo sind nicht alle Wirkungen symmetrisch (Tabelle 8). Der Spitzensatz steht genau an der Schwelle, ab der das Ausweichen einsetzt: Ein Punkt mehr bringt 0,15 Mrd. €, ein Punkt weniger kostet 0,32. Ein höherer Grundfreibetrag kostet 6,93 Mrd. €, ein niedrigerer bringt 8,14: Beim höheren fällt D3 aus dem Tarif, spart nur seine geringe Steuer und arbeitet mehr, beim niedrigeren zahlt D3 auf die vollen 1.000 €. Tabelle 5 misst deshalb jede Stellgröße in ihrer Konsolidierungsrichtung.

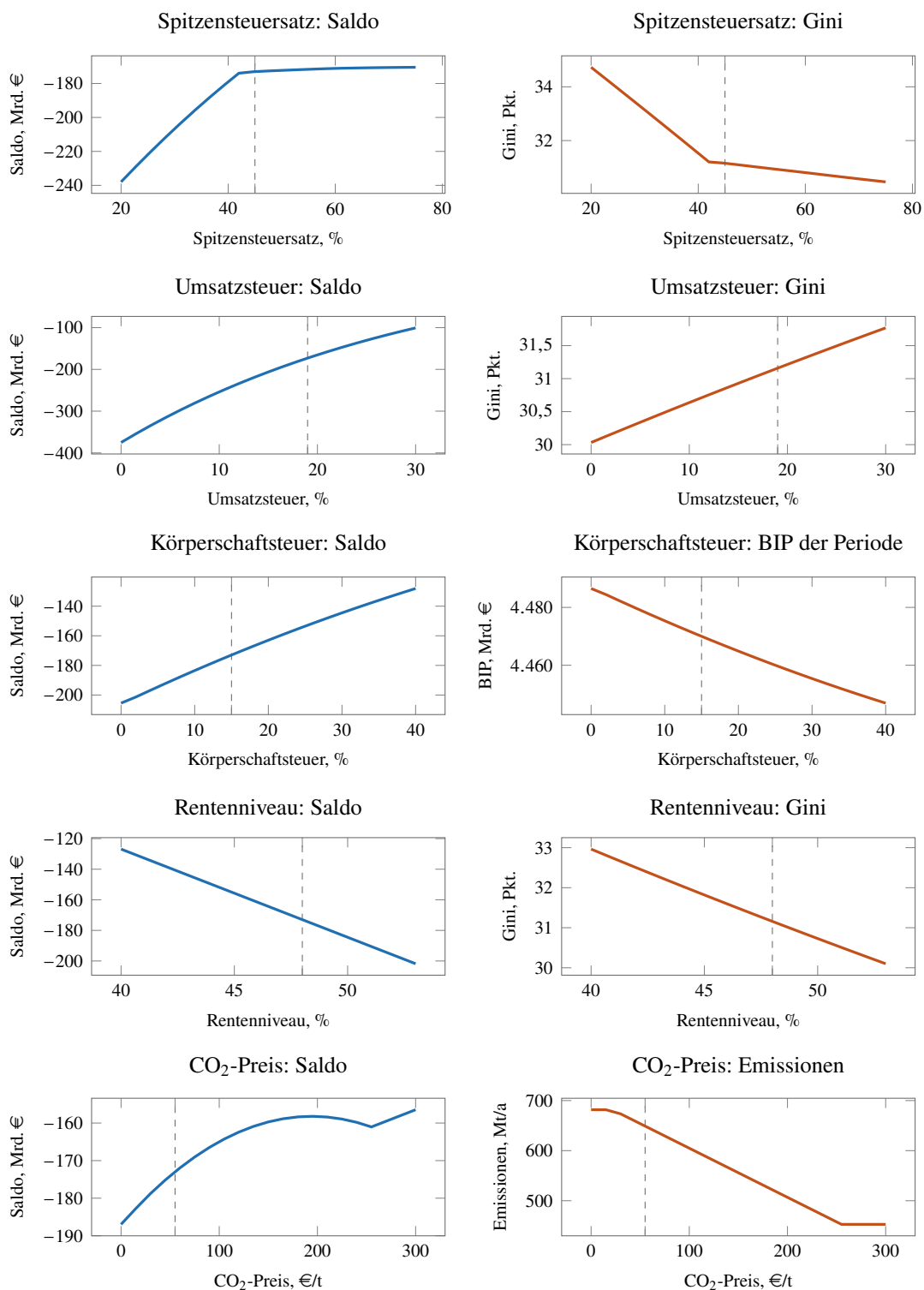


Abbildung 4. Saldo und eine zweite Kennzahl der ersten Periode über den ganzen Spielraum der Stellgröße, alle übrigen im Status quo. Gestrichelt: Wert des Status quo. 21 Stützstellen je Kurve.

5 Validierung

Ein vereinfachtes Modell kann ökonomisch unsinnig rechnen, ohne dass es auffällt: Jede Einzelformel ist plausibel, das Zusammenspiel nicht. Zwei Fachprüfungen im September 2026 fanden in früheren Fassungen Fehler dieser Art, die keiner der damaligen Tests erfassen konnte. Zinsen wurden in der Schuldenfortschreibung ein zweites Mal gezählt, der Primärsaldo war um den Faktor 100 verschoben, und eine Senkung des Rentenbeitrags verbesserte den Saldo und machte alle Haushalte reicher, weil die gekürzten Renten bei keinem Haushalt fehlten. Ein Test, der nur den Ist-Zustand festschreibt, bemerkt so etwas nicht. Die Tests in tests/ prüfen deshalb Eigenschaften, die jede zulässige Politik erfüllen muss:

Normierung. Im Status quo ist das Arbeitsangebot unverändert, $\lambda_i = 1$, und Inzidenz und Nachfragerückstände sind null. Kennzahlen des Staates und Nachfrage sind damit Differenzen zum Status quo derselben Periode.

Buchungsidentität. Die Summe über die Haushalte entspricht der direkten Buchung des Staates, ohne die Rückwirkung über die Nachfrage: exakt für Kinder- und Bürgergeld, Renten, CO₂-Last und Klimageld, Unternehmen- und Vermögensteuern; auf 15 % genau für Umsatzsteuer, Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenze, bei denen Staat und Haushalte verschiedene Bemessungsgrundlagen haben.

Keine dominante Strategie. Keine Stellgröße, geprüft an elf Werten über ihren Spielraum, und kein Paar von Stellgrößen am Tisch an den Rändern ihres Spielraums verbessert in der letzten Periode den Saldo und das Einkommen aller Haushaltstypen, ohne Gini, Emissionen oder BIP-Niveau zu verschlechtern.

Komparative Statik. Die Vorzeichen der Reaktionen entsprechen der Theorie: Ein höherer CO₂-Preis senkt die Emissionen, eine höhere Körperschaftsteuer die Investitionen, ein höherer Eingangssatz des Arbeitsangebot, ein Spitzensatz über 45 % das Einkommen im obersten Prozent. Konsolidierung und Entlastung wirken über die Nachfrage betragsgleich mit umgekehrtem Vorzeichen, und Steuerpolitik verschiebt das Niveau des BIP, nicht seine Wachstumsrate.

Dimensionen. Zinslast in Prozentpunkten des BIP, ein Zinssatz für Haushalt und Schuldendynamik, keine doppelte Zählung von Zinsen, konstante Einnahmenquote im Status quo.

Invarianten. Alle Kennzahlen sind endlich und liegen in ihrem Definitionsbereich, für alle Voreinstellungen, Extremwerte der Stellgrößen und Pfade bis zu zwölf Perioden.

Kalibrierung. Aufkommen je Steuerart, Gini und Palma liegen in der Größenordnung der amtlichen Werte (Tabelle 1).

Tarif. Der Tarif weicht an keiner Stelle um mehr als 1 % von § 32a EStG 2026 ab, ist stetig und monoton, und der Grenzsteuersatz ist seine Ableitung.

Dokumentation. Jede Zahl in Text, Tabellen und Abbildungen entspricht dem Modell, und jede Stellgröße am Tisch ist gemessen.

Die Buchungsidentität ist die wichtigste dieser Eigenschaften. Nur wenn der Staat bucht, was bei den Haushalten ankommt, sind Haushalts- und Verteilungswirkung derselben Politik vergleichbar. Die zweite ist das Fehlen einer dominanten Strategie: Ein Planspiel über Zielkonflikte, in dem eine Stellgröße alle Ziele zugleich verbessert, lehrt das Falsche. Findet der Test eine solche Politik, fehlt dem Modell ein Kanal, über den sie etwas kostet.

6 Grenzen

Struktur. Das Modell kennt kein allgemeines Gleichgewicht: Löhne, Preise und Zinsen reagieren nicht auf die Politik, der Zins ändert sich nur im Zinsschock. Innerhalb eines Haushaltstyps sind alle gleich, außer im obersten Prozent und bei der Armutsquote; ein Typ nahe einer Tarifgrenze reagiert deshalb sprunghaft, wie D3 beim Grundfreibetrag. Verhalten wirkt über je eine begrenzte Elastizität, ohne Erwartungen und ohne Entscheidung über die Erwerbsbeteiligung; Kapitaleinkünfte reagieren gar nicht, weil für sie keine belegte Elastizität vorliegt. Das mittlere Arbeitsangebot $\bar{\lambda}$, das das BIP der Folgeperiode bewegt, ist mit der Zahl der Haushalte gewichtet, nicht mit ihren Löhnen. Eine Reaktion in D3 zählt so viel wie eine in D9, und beim Grundfreibetrag, dessen Angebotswirkung vor allem aus D3 kommt, fällt die Wirkung auf das BIP-Niveau fast doppelt so hoch aus wie mit Lohnengewichten. Die Nachfrage hebt BIP und Einnahmen, aber nicht die Einkommen der Haushaltstypen. Die Buchungsidentität gilt damit für die direkte Wirkung einer Politik, nicht für ihre zweite Runde, und der Multiplikator hängt weder von der Konjunktur noch von der Geldpolitik ab.

Buchung. Der Basisfaktor der Umsatzsteuer, $\varphi = 1,68$, skaliert beim Staat auch Änderungen des Haushaltskonsums, bei den Haushalten nur Satzänderungen. Eine Einkommensänderung bringt dem Staat daher rund 60 % mehr Umsatzsteuer, als die Haushalte zahlen. Auch bei Satzänderungen rechnen beide Seiten mit verschiedenen Bemessungsgrundlagen, der Staat mit Lohnsumme und Konsumreaktion, die Haushalte mit den Arbeitseinkommen und dem Konsum ihrer Typen. Bei den gemessenen Schritten von Umsatzsteuer, Beitragssätzen und Beitragsbemessungsgrenze weichen sie um bis zu ein Zehntel voneinander ab, und die Nachfragewirkung folgt der Seite der Haushalte. Die Beitragsbemessungsgrenze wirkt über eine Faustregel ohne Primärtabelle: Eine um x % andere Grenze ändert die Lohnsumme um $0,12x$ %, gleich wie weit sie sich bewegt, und weder private Krankenversicherung noch Beamte sind abgetrennt. Die Vermögensteuer greift erst ab 2 Mio. €, ihre Inzidenz folgt aber dem gesamten Vermögen: Ein Teil der Last landet bei Haushaltstypen, die sie nicht zahlen würden. Die Rentenzahlungen der Haushalte (362 Mrd. €) und der Demografieaufschlag (auf 390 Mrd. €) beruhen auf verschiedenen Abgrenzungen der Rentenausgaben.

Daten. Mehrere Größen sind Näherungen ohne Primärtabelle, weil die Quellen beim Anlegen nicht erreichbar waren: die Rentenanteile je Dezil, das Profil der Grenzkonsumneigung, der öffentliche Kapitalstock, das Milliardärsvermögen und der Pareto-Exponent; für die Wegzugsreaktion im obersten Prozent fehlt ein Beleg. Der Spitzensatz trifft über den Pareto-Rand nur wenig Einkommen, ein Prozentpunkt bringt mechanisch 0,4 Mrd. €; ob der Rand mit $\alpha = 1,5$ die Einkommen oberhalb der Spitzenzone trifft, ist an der Einkommensteuerstatistik zu prüfen. Die Ausgabenseite ist grob gegliedert, und der Ausgleichsposten nimmt Fehler auf, die ein Abgleich Posten für Posten mit der VGR finden würde. Die Beitragseinnahmen liegen um ein Achtel zu hoch (Abschnitt 3). Nur die Rente altert; Gesundheit, Pflege und das schrumpfende Erwerbspersonenpotenzial fehlen, und die Demografie folgt der 14. statt der aktuellen 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung.

Rahmen. Die Schuldenbremse gilt für den Gesamtstaat, nicht getrennt für Bund und Länder; die europäischen Fiskalregeln fehlen. Zwei der fünf Schockwirkungen, Investitionsrückgang und Emissionsminderung, stehen in der Bibliothek, werden aber nicht gerechnet. Einen Klimaschaden auf das deutsche BIP gibt es bewusst nicht: Deutschland verursacht rund 1,5 % der weltweiten Emissionen, der Rückkanal auf die eigene Wirtschaft ist vernachlässigbar. Das Klimaziel steht über Emissionen und Budget im Modell, nicht über das BIP.

7 Schluss

Ein Modell mit zwölf Haushaltstypen, Elastizitäten aus der Literatur und einem einfachen Makrorahmen bildet die zentralen Zielkonflikte der deutschen Finanzpolitik ab, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

Staat und Haushalte buchen dieselben Beträge, und Tests prüfen Eigenschaften statt Ist-Werte. Unter diesen Bedingungen hat keine Stellgröße eine Wirkung ohne Preis. Einnahmen kosten Gleichheit oder Wachstum, Entlastungen kosten Saldo, und wer wie viel trägt, entscheidet über Größe und Richtung der Nebenwirkungen.

Die Weiterentwicklung folgt den Grenzen: Primärtabellen statt Näherungen für Renten, Konsumneigung und Beitragsbemessungsgrenze, ein Arbeitsangebot mit Lohngewichten, eine Nachfrage, die auf die Einkommen der Haushalte zurückwirkt, die Inzidenz der Vermögensteuer nach dem Freibetrag, die Trennung von Bund und Ländern mit den europäischen Fiskalregeln und eine Demografie, die über die Rente hinausreicht.

Literatur

- Atkinson, A. B., Piketty, T. und Saez, E. (2011). „Top Incomes in the Long Run of History“. *Journal of Economic Literature* 49.1, S. 3–71.
- Bartels, C. und Jenderny, K. (2015). *The Role of Capital Income for Top Incomes Shares in Germany*. World Top Incomes Database Working Paper 2015/1. Paris School of Economics.
- Blanchard, O. (2019). „Public Debt and Low Interest Rates“. *American Economic Review* 109.4, S. 1197–1229.
- Blanchard, O. J. und Leigh, D. (2013). „Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers“. *American Economic Review: Papers & Proceedings* 103.3, S. 117–120.
- Blömer, M. J. und Peichl, A. (2020). *The ifo Tax and Transfer Behavioral Microsimulation Model*. ifo Working Paper 335. München: ifo Institut.
- Bom, P. R. D. und Ligthart, J. E. (2014). „What Have We Learned from Three Decades of Research on the Productivity of Public Capital?“ *Journal of Economic Surveys* 28.5, S. 889–916.
- Bourguignon, F. (2003). „The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity across Countries and Time Periods“. In: *Inequality and Growth: Theory and Policy Implications*. Hrsg. von T. S. Eicher und S. J. Turnovsky. Cambridge, MA: MIT Press, S. 3–26.
- Bourguignon, F., Bussolo, M. und Pereira da Silva, L. A., Hrsg. (2008). *The Impact of Macroeconomic Policies on Poverty and Income Distribution: Macro-Micro Evaluation Techniques and Tools*. Washington, DC: World Bank und Palgrave Macmillan.
- Bourguignon, F. und Spadaro, A. (2006). „Microsimulation as a Tool for Evaluating Redistribution Policies“. *Journal of Economic Inequality* 4.1, S. 77–106.
- Brülhart, M., Gruber, J., Krapf, M. und Schmidheiny, K. (2022). „Behavioral Responses to Wealth Taxes: Evidence from Switzerland“. *American Economic Journal: Economic Policy* 14.4, S. 111–150.
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2025). *Rentenversicherungsbericht 2025*. Berlin: BMAS.
- Domar, E. D. (1944). „The ‚Burden of the Debt‘ and the National Income“. *American Economic Review* 34.4, S. 798–827.
- Fagereng, A., Holm, M. B. und Natvik, G. J. (2021). „MPC Heterogeneity and Household Balance Sheets“. *American Economic Journal: Macroeconomics* 13.4, S. 1–54.
- Forster, P. M. u. a. (2026). „Indicators of Global Climate Change 2025: Annual Update of Key Indicators of the State of the Climate System and Human Influence“. *Earth System Science Data* 18. doi: 10.5194/essd-18-3889-2026.
- Fuest, C., Peichl, A. und Siegloch, S. (2018). „Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from Germany“. *American Economic Review* 108.2, S. 393–418.
- Gechert, S. (2015). „What Fiscal Policy Is Most Effective? A Meta-Regression Analysis“. *Oxford Economic Papers* 67.3, S. 553–580.
- Gechert, S. und Heimberger, P. (2022). „Do Corporate Tax Cuts Boost Economic Growth?“ *European Economic Review* 147, S. 104157.
- Gruber, J. und Saez, E. (2002). „The Elasticity of Taxable Income: Evidence and Implications“. *Journal of Public Economics* 84.1, S. 1–32.
- Jakobsen, K., Kleven, H., Kolsrud, J., Landais, C. und Muñoz, M. (2024). *Taxing Top Wealth: Migration Responses and Their Aggregate Economic Implications*. NBER Working Paper 32153. National Bureau of Economic Research.
- Jappelli, T. und Pistaferri, L. (2014). „Fiscal Policy and MPC Heterogeneity“. *American Economic Journal: Macroeconomics* 6.4, S. 107–136.
- Kleven, H. J. und Schultz, E. A. (2014). „Estimating Taxable Income Responses Using Danish Tax Reforms“. *American Economic Journal: Economic Policy* 6.4, S. 271–301.

- Melguizo, Á. und González-Páramo, J. M. (2013). „Who Bears Labour Taxes and Social Contributions? A Meta-Analysis Approach“. *SERIEs* 4.3, S. 247–271.
- Mirrlees, J., Adam, S., Besley, T., Blundell, R., Bond, S., Chote, R., Gammie, M., Johnson, P., Myles, G. und Poterba, J. (2011). *Tax by Design: The Mirrlees Review*. Oxford: Oxford University Press.
- Mourre, G., Poissonnier, A. und Lausegger, M. (2019). *The Semi-Elasticities Underlying the Cyclically-Adjusted Budget Balance: An Update and Further Analysis*. European Economy Discussion Paper 098. Brüssel: Europäische Kommission.
- OECD (2013). *OECD Framework for Statistics on the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth*. Paris: OECD Publishing.
- Palma, J. G. (2011). „Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails, and the End of the ‚Inverted-U‘: It’s All About the Share of the Rich“. *Development and Change* 42.1, S. 87–153.
- Peichl, A., Schneider, H. und Siegloch, S. (2010). *Documentation IZAΨMOD: The IZA Policy Simulation Model*. IZA Discussion Paper 4865. Bonn: Institute for the Study of Labor.
- Piketty, T., Saez, E. und Stantcheva, S. (2014). „Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities“. *American Economic Journal: Economic Policy* 6.1, S. 230–271.
- Saez, E. (2001). „Using Elasticities to Derive Optimal Income Tax Rates“. *Review of Economic Studies* 68.1, S. 205–229.
- Saez, E., Slemrod, J. und Giertz, S. H. (2012). „The Elasticity of Taxable Income with Respect to Marginal Tax Rates: A Critical Review“. *Journal of Economic Literature* 50.1, S. 3–50.
- Statistisches Bundesamt (2019). *Bevölkerung im Wandel: Annahmen und Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung*. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
- Steiner, V., Wrohlich, K., Haan, P. und Geyer, J. (2012). *Documentation of the Tax-Benefit Microsimulation Model STSM: Version 2012*. DIW Data Documentation 63. Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
- Sutherland, H. und Figari, F. (2013). „EUROMOD: The European Union Tax-Benefit Microsimulation Model“. *International Journal of Microsimulation* 6.1, S. 4–26.
- Umweltbundesamt (2025). *Treibhausgas-Projektionen 2025 für Deutschland (Projektionsbericht 2025)*. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt.
- Zucman, G. (2024). *A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra-High-Net-Worth Individuals*. Bericht für die brasilianische G20-Präsidentschaft.

A Haushaltsdaten

Tabelle A.1. Die zwölf Haushaltstypen (DEZILE und Profile in js/data.js). B_i Bruttoeinkommen, κ_i Kapitalanteil, c_i durchschnittliche Konsumquote, w_i Bedarfsgewicht (neue OECD-Skala), V_i Vermögen, N_i Haushalte, ρ_i Rentenanteil am Einkommen (Näherung), m_i Grenzkonsumneigung (Näherung), k_i Kindergeldkinder je Haushalt, q_i Bürgergeld-Regelsatzjahre je Haushalt, ℓ_i CO₂-Last je Haushalt im Status quo (55 €/t, vollständig überwältzt).

Typ	B_i Tsd. €	κ_i %	c_i %	w_i	V_i Tsd. €	N_i Mio.	ρ_i %	m_i	k_i	q_i	ℓ_i €
D1	14	1	100	1,3	1	4,10	42,0	0,65	0,37	0,60	166
D2	21	1	99	1,4	5	4,10	46,2	0,62	0,51	0,25	236
D3	27	2	96	1,5	15	4,10	42,0	0,58	0,56	0,08	287
D4	33	2	92	1,6	35	4,10	35,3	0,55	0,54	0,02	332
D5	40	3	88	1,7	70	4,10	28,6	0,52	0,49	0,00	379
D6	48	3	85	1,8	120	4,10	21,8	0,48	0,44	0,00	426
D7	58	4	82	1,9	200	4,10	15,1	0,45	0,40	0,00	480
D8	72	5	78	2,0	340	4,10	10,1	0,42	0,35	0,00	532
D9	95	7	72	2,0	620	4,10	6,7	0,38	0,30	0,00	618
D10a	125	8	60	2,0	850	2,05	4,2	0,32	0,23	0,00	665
D10b	220	18	52	2,0	1.500	1,64	2,5	0,25	0,16	0,00	976
D10c	700	45	40	2,0	7.000	0,41	0,8	0,15	0,09	0,00	2.070

B Ausgaben

Tabelle B.1. Ausgaben des Gesamtstaats 2025 nach Posten (STAATSAUSGABEN). Bürger- und Kindergeld kommen aus den Haushaltsprofilen hinzu, ebenso die Änderungen durch Renten, Demografie, Rechtsstand und Erhebungskosten (Abschnitt 2.6). Der Ausgleichsposten bringt den Saldo 2025 auf den Finanzierungssaldo der VGR.

Posten	Mrd. €
Soziale Sicherung	850,0
Gesundheit	341,0
Bildung	180,0
Verteidigung	90,0
Infrastruktur	120,0
Allgemeine Verwaltung	140,0
Zinsen	54,0
Sonstiges	140,0
Grundsicherung ohne Regelsatz (Unterkunft, Mehrbedarfe)	10,8
Klima- und Transformationsfonds	12,6
Ausgleichsposten: nicht modellierte Einnahmen	-221,4
Summe	1.717,0

C Ressortgraphen

Die Abbildungen C.1 bis C.4 zeigen die gemessenen Kanten von den Stellgrößen am Tisch zu den Kanälen, erste Periode, je Schritt. Links stehen die Stellgröße, ihr Schritt und ihre Saldowirkung, rechts die Kanäle mit ihrer Einheit, an jeder Kante die Änderung des Kanals. Blau heißt, der Kanal steigt, orange, er sinkt. Die Strichstärke wächst mit dem Betrag, bezogen auf den größten Wert derselben Einheit über alle vier Ressorts. Kanten unter 0,3 Mrd. € beziehungsweise 0,02 % entfallen; Tabelle D.1 enthält alle Werte.

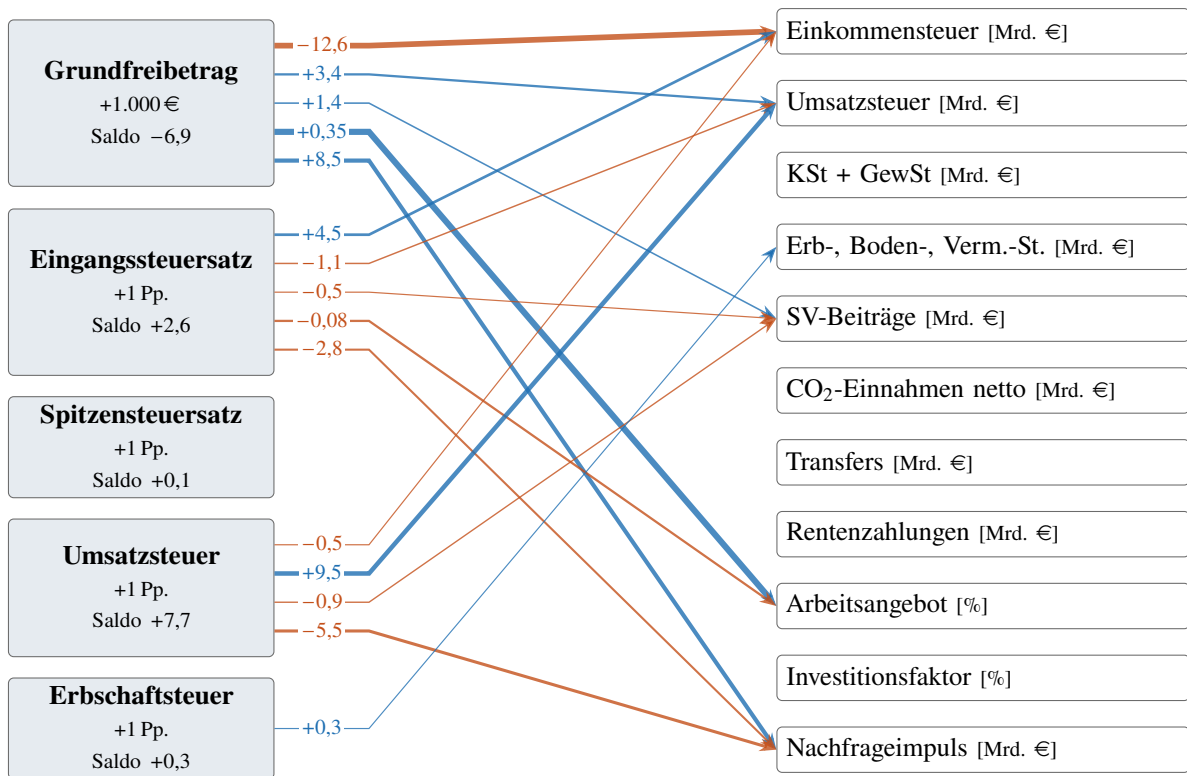


Abbildung C.1. Ressort Finanzen: gemessene Wirkung auf die Kanäle, erste Periode, je Schritt.

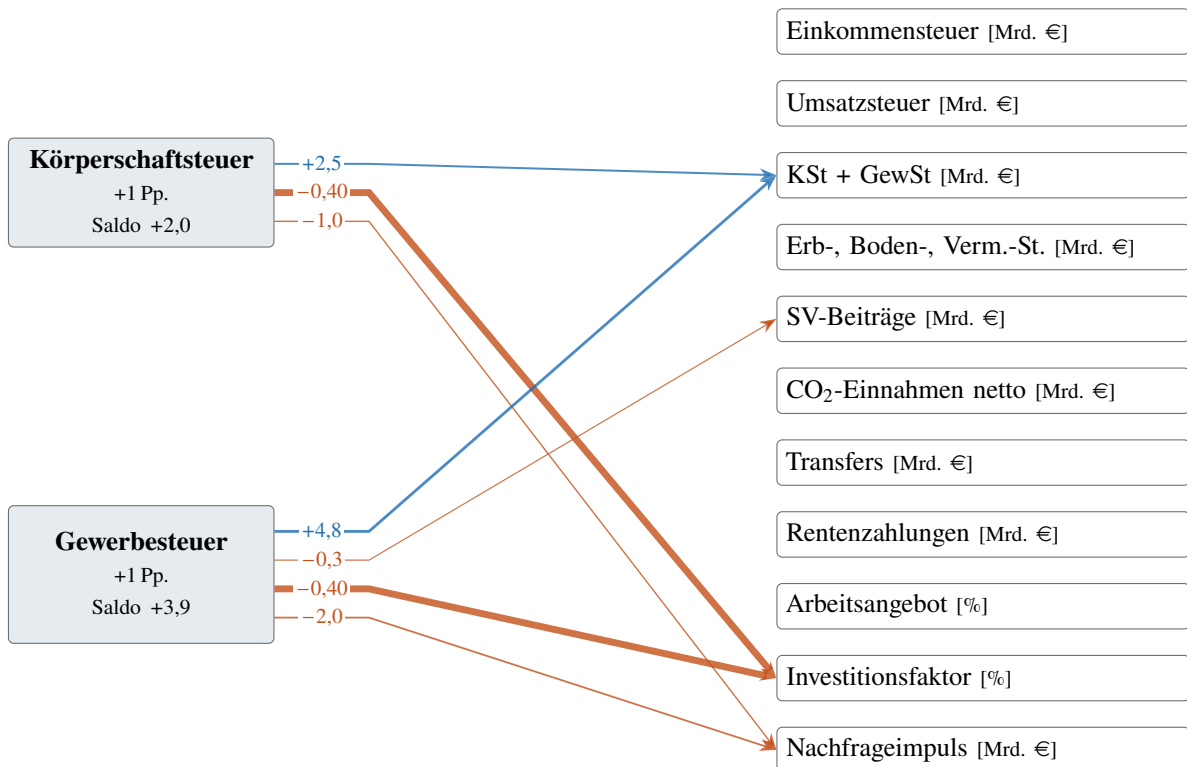


Abbildung C.2. Ressort Wirtschaft. Die Investitionsreaktion wirkt zusätzlich über das private Kapital auf das BIP der Folgeperioden (Abbildung 2).

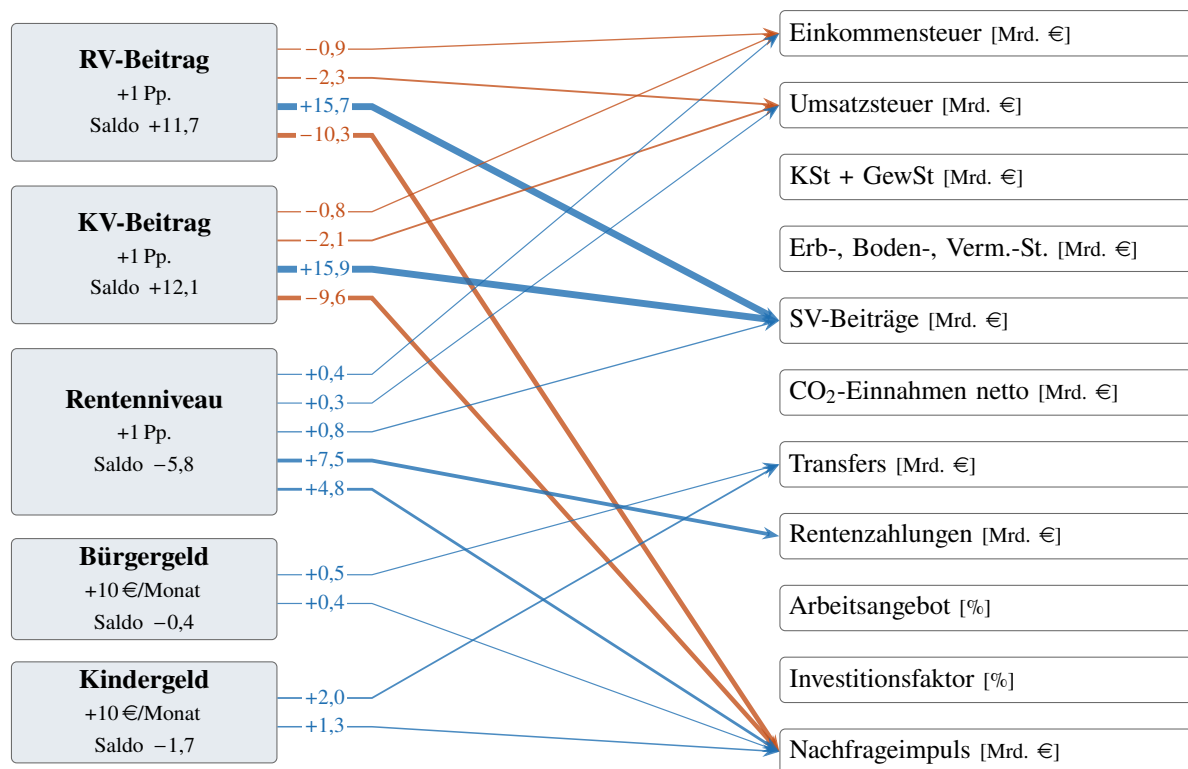


Abbildung C.3. Ressort Soziales. Beitragssätze wirken unmittelbar nur auf die Einnahmen, das Rentenniveau nur auf die Ausgaben; alle übrigen Kanten laufen über Konsum und Nachfrage.

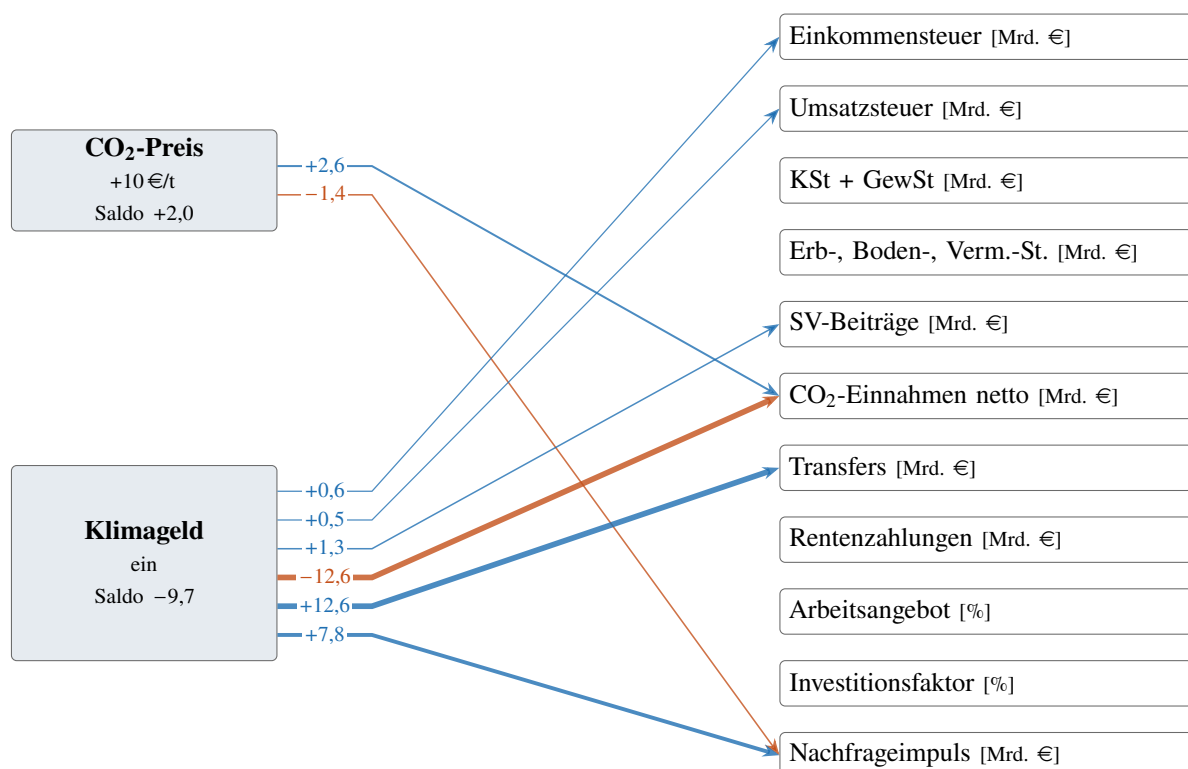


Abbildung C.4. Ressort Umwelt. Das Klimageld verschiebt 70 % des CO₂-Aufkommens zu den Transfers.

D Messwerte

Tabelle D.1. Wirkung auf die Kanäle, erste Periode (2025–2028, Jahreswert), je Schritt. Das Klimageld erscheint bei den Transfers und als Minderung der CO₂-Einnahmen, als die der Staat es bucht; in den Saldo geht es einmal ein.

Stellgröße (Schritt)	Einnahmen (Mrd. €)						Ausgaben		Verhalten (%)		Nachfr.
	ESst	USt	Untern.	Verm.	Beitr.	CO ₂	Transf.	Renten	Arbeit	Invest.	Mrd. €
Grundfreibetrag (+1.000 €)	-12,6	+3,4	+0,2	+0,1	+1,4	0,0	0,0	0,0	+0,35	0,00	+8,5
Eingangssteuersatz (+1 Pp.)	+4,5	-1,1	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,08	0,00	-2,8
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	+0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,1
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	-0,5	+9,5	-0,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-5,5
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	0,0	0,0	0,0	+0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,1
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	-0,1	-0,1	+2,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,00	-0,40	-1,0
Gewerbesteuer (+1 Pp.)	-0,2	-0,1	+4,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,00	-0,40	-2,0
RV-Beitrag (+1 Pp.)	-0,9	-2,3	-0,3	-0,1	+15,7	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-10,3
KV-Beitrag (+1 Pp.)	-0,8	-2,1	-0,3	-0,1	+15,9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-9,6
Rentenniveau (+1 Pp.)	+0,4	+0,3	+0,1	0,0	+0,8	0,0	0,0	+7,5	0,00	0,00	+4,8
Bürgergeld (+10 €/Monat)	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,1	0,0	+0,5	0,0	0,00	0,00	+0,4
Kindergeld (+10 €/Monat)	+0,1	+0,1	0,0	0,0	+0,2	0,0	+2,0	0,0	0,00	0,00	+1,3
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	+2,6	0,0	0,0	0,00	0,00	-1,4
Klimageld (ein)	+0,6	+0,5	+0,2	+0,1	+1,3	-12,6	+12,6	0,0	0,00	0,00	+7,8
Weitere Stellgrößen											
Grenze Spitzensatz (-10.000 €)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
Umsatzsteuer, ermäßigt (+1 Pp.)	-0,2	+5,3	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-2,9
Abgeltungsteuer (+1 Pp.)	+2,8	-0,2	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,8
Beitragsbemessungsgrenze (+10.000 €)	-0,3	-1,5	-0,1	0,0	+8,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-3,0
Vermögensteuer (+0,1 Pp.)	-0,1	-0,1	0,0	+3,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-1,3
Bodenwertsteuer (+0,1 Pp.)	-0,2	-0,1	-0,1	+5,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-2,0
Mindeststeuer Milliardäre (+1 Pp.)	-0,1	0,0	0,0	+3,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,7

Tabelle D.2. Wirkung auf die Kennzahlen, erste Periode (2025–2028, Jahreswert), je Schritt. Gini in Punkten, Nettoeinkommen je Haushalt und Jahr.

Stellgröße (Schritt)	Saldo	Gini	Armut	Emiss.	BIP	Nettoeinkommen (€)		
	Mrd. €	Pkt.	Pp.	Mt	Mrd. €	D1	D5	D10c
Grundfreibetrag (+1.000 €)	-6,9	-0,123	+0,29	0,0	+8,5	0	+357	+637
Eingangssteuersatz (+1 Pp.)	+2,6	-0,036	-0,09	0,0	-2,8	0	-100	-322
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	+0,1	-0,024	0,00	0,0	-0,1	0	0	-1.609
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	+7,7	+0,057	-0,03	0,0	-5,5	-87	-204	-1.555
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	+0,3	-0,007	0,00	0,0	-0,1	0	-2	-177
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	+2,0	-0,035	-0,01	0,0	-1,0	-8	-27	-1.616
Gewerbesteuer (+1 Pp.)	+3,9	-0,068	-0,02	0,0	-2,0	-16	-52	-3.128
RV-Beitrag (+1 Pp.)	+11,7	+0,064	-0,10	0,0	-10,3	-129	-366	-987
KV-Beitrag (+1 Pp.)	+12,1	+0,119	-0,10	0,0	-9,6	-129	-366	-679
Rentenniveau (+1 Pp.)	-5,8	-0,216	-0,01	0,0	+4,8	+122	+238	+117
Bürgergeld (+10 €/Monat)	-0,4	-0,042	-0,08	0,0	+0,4	+72	0	0
Kindergeld (+10 €/Monat)	-1,7	-0,066	-0,02	0,0	+1,3	+45	+59	+11
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	+2,0	+0,019	-0,01	-9,8	-1,4	-24	-55	-303
Klimageld (ein)	-9,7	-0,317	-0,15	0,0	+7,8	+307	+307	+307
<i>Weitere Stellgrößen</i>								
Grenze Spitzensatz (-10.000 €)	0,0	-0,001	0,00	0,0	0,0	0	0	-72
Umsatzsteuer, ermäßigt (+1 Pp.)	+4,4	+0,030	-0,02	0,0	-2,9	-46	-108	-824
Abgeltungsteuer (+1 Pp.)	+2,3	-0,072	-0,01	0,0	-0,8	-1	-11	-2.984
Beitragsbemessungsgrenze (+10.000 €)	+6,2	-0,229	0,00	0,0	-3,0	0	0	-1.431
Vermögensteuer (+0,1 Pp.)	+2,8	-0,075	-0,02	0,0	-1,3	0	-19	-1.868
Bodenwertsteuer (+0,1 Pp.)	+4,2	-0,109	-0,02	0,0	-2,0	0	-27	-2.726
Mindeststeuer Milliardäre (+1 Pp.)	+3,4	-0,142	0,00	0,0	-0,7	0	0	-9.476

Tabelle D.3. Wirkung am Ende des Pfads gegenüber dem Status-quo-Pfad, die Stellgröße über alle Perioden verschoben: Schuldenquote und BIP-Niveau zu Beginn der letzten Periode (2041), CO₂ kumuliert 2025–2040, Saldo und Gini der letzten Periode (2041–2044). Status quo: Schuldenquote 102,5 %, BIP-Niveau 6.771 Mrd. €, CO₂ kumuliert 6.799 Mt.

Stellgröße (Schritt)	Schuldenquote Pp.	BIP-Niveau Mrd. €	CO ₂ kum. Mt	Saldo Mrd. €	Gini Pkt.
Grundfreibetrag (+1.000 €)	+0,87	+15,3	0	–3,7	–0,122
Eingangssteuersatz (+1 Pp.)	–0,52	–3,7	0	+2,8	–0,037
Spitzensteuersatz (+1 Pp.)	–0,04	–0,1	0	+0,2	–0,025
Umsatzsteuer (+1 Pp.)	–2,44	0,0	0	+14,7	+0,057
Erbschaftsteuer (+1 Pp.)	–0,08	0,0	0	+0,5	–0,007
Körperschaftsteuer (+1 Pp.)	–0,33	–6,5	0	+1,4	–0,038
Gewerbsteuer (+1 Pp.)	–0,93	–6,5	0	+5,0	–0,072
RV-Beitrag (+1 Pp.)	–3,76	0,0	0	+22,8	+0,066
KV-Beitrag (+1 Pp.)	–3,90	0,0	0	+23,6	+0,122
Rentenniveau (+1 Pp.)	+2,01	0,0	0	–13,3	–0,275
Bürgergeld (+10 €/Monat)	+0,11	0,0	0	–0,7	–0,043
Kindergeld (+10 €/Monat)	+0,52	0,0	0	–3,1	–0,067
CO ₂ -Preis (+10 €/t)	–0,46	0,0	–103	+1,7	+0,007
Klimageld (ein)	+2,19	0,0	0	–8,2	–0,119
<i>Weitere Stellgrößen</i>					
Grenze Spitzensatz (–10.000 €)	0,00	0,0	0	0,0	–0,001
Umsatzsteuer, ermäßigt (+1 Pp.)	–1,39	0,0	0	+8,4	+0,030
Abgeltungsteuer (+1 Pp.)	–0,73	0,0	0	+4,4	–0,073
Beitragsbemessungsgrenze (+10.000 €)	–2,07	0,0	0	+12,8	–0,249
Vermögensteuer (+0,1 Pp.)	–0,88	0,0	0	+5,4	–0,076
Bodenwertsteuer (+0,1 Pp.)	–1,34	0,0	0	+8,1	–0,111
Mindeststeuer Milliardäre (+1 Pp.)	–1,10	0,0	0	+6,7	–0,145

E Elastizitäten

Die Objekte ELAST und ELAST_QUELLEN in js/data.js. Die Schlüssel capital_supply und evasion stehen im Datensatz, das Modell verwendet sie nicht.

Schlüssel	Wert	Spanne	Fundstelle
labor_supply	0,200	0,1–0,3	Saez/Chetty/Gruber Konsens · ifo Schnelldienst 01/2025
capital_supply	0,500	0,4–0,8	Kleven/Schultz (2014) AEJ: Economic Policy 6(4)
consumption	–0,350	–0,2 bis –0,5	Lewbel/Pendakur (2009) AER 99(3) · Metaanalyse Havranek et al. 2018
co2	–0,300	–0,2 bis –0,4	EWI/DIW BEHG-Evaluation 2023 · Edenhofer/PIK 2024
evasion	0,250	0,1–0,3	Schneider (2023) Shadow Economy DE · IfW Kiel 2024
investment	–0,400	–0,3 bis –0,5	Gechert/Heimberger (2022) European Economic Review 147 · Neumeier SVR Arbeitspapier 03/2025
d10c_labor	0,400	0,25–0,5	Saez/Slemrod/Giertz (2012) JEL 50(1) · Piketty/Saez/Stantcheva (2014) AEJ: Economic Policy 6(1)
d10c_avoidance	0,500	0,3–0,7	Kleven/Schultz (2014) AEJ: Economic Policy 6(4) · Chetty/Friedman/Saez (2013)
d10c_wegzug	0,100	0,05–0,15	Beleg ausstehend
verm_ausweichen	0,215	0,1–0,43 je Pp.	Brühlhart/Gruber/Krapf/Schmidheiny (2022) AEJ: Economic Policy 14(4), Behavioral Responses to Wealth Taxes

F Formelquellen

Die Objekte FORMEL_QUELLEN_* der Rechenmodule, unverändert abgedruckt.

Quelle	Formel und Fundstelle
berechne.js	
arbeitsangebot	$\text{labor_factor} = 1 + \varepsilon \times \Delta(1 - \text{GS}) / (1 - \text{GS_SQ})$ Saez/Chetty/Gruber Konsens · ifo Schnelldienst 01/2025 · Piketty/Saez/Stantcheva (2014) AEJ: Economic Policy 6(1)
bge_arbeitsangebot	$\text{lf} = \text{lf_tax} \times (1 - \text{BGE_LABOR_EFF}[i] \times \min(1, 67; \text{BGE}/1200))$ RWI (2024) bis –30 % bei 1.500 € · DIW Pilot 2024 (n=107) · ZEW Heim et al. (extensiver Margin) · ifo Mikrosimulation 2021
mwst_konsumanteil	$\text{MwSt} = \text{Konsum} \times (0,70 \times \text{t_reg}/(1+\text{t_reg}) + 0,30 \times \text{t_erm}/(1+\text{t_erm}))$ Destatis VGR 2024 (ca. 70 % Regelsatz-Konsum) · Lewbel/Pendakur (2009) AER 99(3)
co2_emissionen	$\text{Emissionen} = \text{Pfad}(\text{Jahr}) \times [(1 - s) + s \times \max(0,4; \min(1,1; 1 + \varepsilon_{\text{CO}_2} \times (\text{p} - 55)/100))], s = 327/649$ BEHG § 10 · EWI/DIW BEHG-Evaluation 2023 · Edenhofer/PIK 2024 · UBA Projektionsbericht 2025 (Pfad) · UBA Treibhausgas-Emissionen 2025
erbschaft	$\text{Erb_auf} = \text{Masse_top} \times \text{Satz_eff} + \text{Masse_unten} \times \min(\text{Satz}, 15\%)/2$ Bach/Sinclair/Bührle/Wichers DIW 2025 · §§ 10, 19 ErbStG · BRH 2016
zucman	$\text{Zucman_auf} = \text{Milliardärsvermögen} \times \max(0; \text{Satz} - 0,3\% \text{ Est} - \text{VermSt-Satz}) \times (1 - 0,15 \times \min(1; \text{Satz}/2))$ Zucman (2024) A blueprint for a coordinated minimum effective taxation standard for ultra-high-net-worth individuals, G20-Bericht · EU Tax Observatory 2024 · Jakobsen/Kleven/Kolsrud NBER 2024
sv_beitraege	$\text{SV} = \text{Lohnsumme_sv} \times (1 + 0,12 \cdot (\text{BBG} - \text{BBG_SQ}) / \text{BBG_SQ}) \times \text{Satz\%}$ § 158 SGB VI · § 241 SGB V · § 341 SGB III · § 55 SGB XI · DRV Beitragssätze 2025
rv_ausgaben	$\Delta \text{Rente}_i = \text{Brutto}_i \times \text{rente_anteil}_i \times \text{renten_faktor} \times (\text{Rentenniveau}/48\% - 1); \Delta \text{RV-Ausgaben} = \sum \text{Haushalte } \Delta \text{Rente}_i; \text{KV, AL, PV fest}$ § 68 SGB VI (Rentenanpassung) · § 154 Abs. 3 SGB VI (Sicherungsniveau) · Rentenpaket 2025 (BMAS, Haltelinie 48 % bis 2031) · § 158 SGB VI · BMAS Rentenversicherungsbericht 2025
verwaltungskosten	$\text{Admin} = \sum \text{Aufkommen}_i \times \text{Quote}_i \text{ (ADMIN_QUOTE je Steuer)}$ BRH Jahresberichte · OECD Tax Administration 2024 · Normenkontrollrat Jahresbericht 2024
deadweight_loss	$\text{DWL} = \sum_i 0,5 \times \varepsilon \times \text{GS}_i^2 / (1 - \text{GS}_i) \times \text{Lohnsumme}_i \text{ (Harberger-Dreieck je Dezil)}$ Harberger (1964) · Saez (2001) Review of Economic Studies 68(1) · Chetty (2009) AEJ: Economic Policy 1(2)
dynamisches_scoring	$\Delta_{\text{dyn}} = \Delta_{\text{KSt}} \times (\text{investment_factor} - 1) + \Delta_{\text{Est}} \times (\text{avg_labor} - 1)$ CBO Dynamic Scoring Guidelines · ifo Schnelldienst 01/2025 · Saez/Chetty Konsens
inzidenz	$\text{Last}_i = \Delta \text{KSt} + \Delta \text{GewSt} \times (\frac{1}{2} \text{ Anteil Arbeitseinkommen}_i + \frac{1}{2} \text{ Anteil Kapitaleinkommen}_i) + \Delta \text{ErbSt} + \Delta \text{VermSt} + \Delta \text{BodenSt} \times \text{Anteil Vermögen}_i + \Delta \text{Zucman} \times \text{D10c}$ Fuest/Peichl/Siegloch (2018) AER 108(2): Beschäftigte tragen rund 51 % der Gewerbesteuer · Harberger (1962) · CBO (2012) Distribution of Corporate Tax · Mirrlees Review (2011) Tax by Design, Kap. 16 (Bodenwertsteuer)
einkommensteuer.js	
estTarif	$\int_0^x r(z) dz \text{ (stückweise lineare Grenzsteuerrate, 5 Zonen)}$ § 32a Abs. 1 EStG 2026 (Steuerfortentwicklungsgesetz, BGBl. 2024 I Nr. 449) · Formeltarif (kontinuierlich, keine Sprünge)
grenzsteuersatz	$r(z) = r_0 + (r_m - r_0) \times z/g_2 \text{ [Zone 2], linear interpoliert je Zone}$ § 32a Abs. 1 Nr. 2–5 EStG · BMF Steuerschätzung 2025

Quelle	Formel und Fundstelle
effSteuersatz	$T(z) / z$ § 2 Abs. 5 EStG
spitzenzone	Zuschlag_D10c = $(r5 - r4) \times E[\max(0, x - \text{Grenze})]$, $x \sim \text{Pareto}(\alpha = 1,5)$ mit dem zVE-Mittel des Dezils Atkinson/Piketty/Saez (2011) JEL 49(1), Top Incomes in the Long Run of History · Bartels/Jenderny (2015) World Top Incomes Database Working Paper 2015/1
estHaushalt	$T_{HH} = s \times T(\text{brutto} \times q / s)$ mit $q = \text{zVE-Quote}$, $s = \text{Splitting-Faktor}$ §§ 26, 32a Abs. 5 EStG (Splitting) · Destatis ESt-Statistik (zVE vs. Bruttoeinkünfte) · Mikrozensus 2024
verteilung.js	
aequivalenzEinkommen	$y_{\text{äq},i} = \text{Netto}_i / \text{Bedarfsgewicht}_i$ (neue OECD-Skala: 1,0 erste Person · 0,5 weitere ab 14 J. · 0,3 Kinder unter 14 J.) Eurostat EU-SILC Methodik (äquivalisiertes verfügbares Einkommen) · Destatis Glossar „Äquivalenzeinkommen“ · OECD (2013) Framework for Statistics on the Distribution of Household Income
berechneGini	$G = 1 - 2 \cdot \int \text{Lorenz}(x) dx$ (Trapezregel, gewichtet nach Haushaltszahl) Sen (1973) On Economic Inequality · Cowell (2011) Measuring Inequality · Destatis Methodik Gini-Koeffizient
berechnePalma	$\text{Palma} = \text{Einkommensanteil}(\text{Top } 10\%) / \text{Einkommensanteil}(\text{Bottom } 40\%)$ Palma (2011) Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails · UNDP HDR 2013
berechneMedianGewichtet	Gewichteter Median: kumulierte Haushaltsanteile bis 50 % Destatis Mikrozensus 2024 · SOEP v40
armutsrisiko	$\text{pov}_i = \text{pov_sq}_i \times (y_i / y_{\text{sq}_i} \div \text{PL} / \text{PL_sq})^{(-1,5)}$ Bourguignon (2003) · EU-SILC DE 2024: 15,5 % (Destatis) · SOEP v40 · IAB Kurzbericht 2024
berechneNettoSQ	$\text{Netto_SQ} = \text{Brutto} - \text{Est}(\text{SQ}) - \text{SV}(\text{SQ}) - \text{MwSt}(\text{SQ}) - \text{CO}_2(\text{SQ}) + \text{Klimageld}(\text{SQ})$ + Transfers(SQ) PRESETS.status_quo (data.js) · § 32a EStG 2025 · § 158 SGB VI · § 241 SGB V
berechneDezilDelta	$\Delta_i = \text{Netto_neu}_i - \text{Netto_SQ}_i$ SOEP v40 · Destatis Mikrozensus 2024 · BMF Steuerschätzung 2025